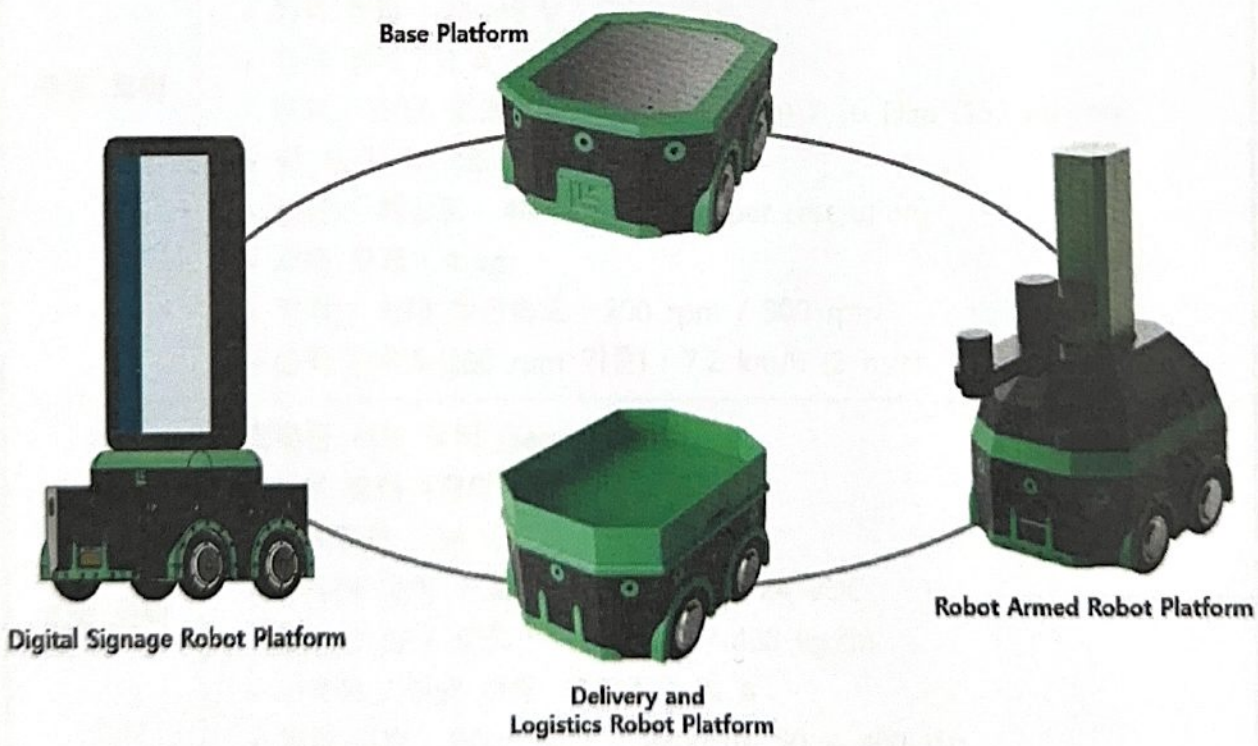
# 1. 개요

## 1.1 **ROMO-B** 란?

- **ROMO-B**는 사용자의 목적에 따라 다목적으로 활용할 수 있는 모빌리티 로봇 플랫폼으로서 실내 및 실외 환경에서 로봇 운용이 가능하며 사용자가 원하는 센서 및 모듈의 장착이 가능하도록 설계되었음.
- **ROMO-B**의 **구동 방식은 4WID-4WIS(Four-wheel independent drive and four-wheel independent steering)**으로서 각 휠(Wheel)에 100kg 이하의 하중을 견딜 수 있는 인휠 모터(In-Wheel Motor)를 적용하여 각각의 휠마다 독립적인 제어가 가능하고, 휠마다 적용된 서보 모터(Servo Motor)를 사용하여 4개의 휠 모두 조향각의 제어가 가능함.
- ROMO-B의 4WID-4WIS 구동 방식을 통해 실제 자동차와 같은 Ackerman 조향 알고리즘의 적용이 가능하며 전륜과 후륜을 각각 제어함으로써 Crab 주행 및 최소 회전 반경을 가지도록 조향각을 제어할 수 있으며 제자리 회전도 가능함.
- ROMO-B는 로봇 본체에 전방의 장애물을 인식하기 위한 LiDAR 센서와 플랫폼 주변 360도의 장애물을 인식하기 위한 초음파 센서가 장착할 수 있는 공간이 마련되어 있으며 사용자의 요청에 따라 사용할 수 있음.
- ROMO-B 상부 플레이트에는 사용자의 운용 목적에 맞게 다양한 센서 및 모듈을 장착할 수 있도록 공간을 마련하여 로봇의 활용성을 높일 수 있게 설계함.

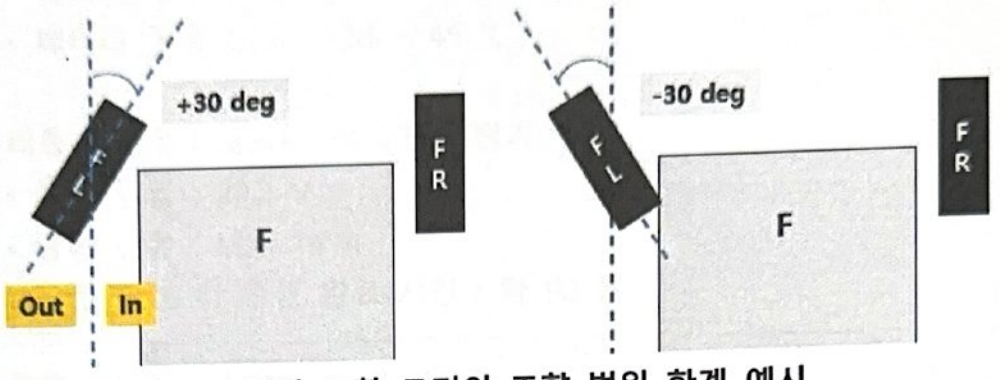



▲ 다목적으로 활용할 수 있는 모빌리티 로봇 플랫폼 **ROMO-B**

## 1.2 플랫폼 사양

| ROMO-B 사양 | |
|---|---|
| **플랫폼 샤시** | **- 플랫폼 구동 방식**<br>• 4륜 독립 구동 – 4륜 독립 조향 (4WID-4WIS)<br><br>**- 플랫폼 크기 (외장 포함)**<br>• 길이 x 너비 x 높이 : 756 x 597 x 342 mm<br>• 지상고 : 62 mm<br>• 윤거 : 529 mm<br>• 축거 : 323 mm<br><br>**- 현가장치**<br>• Dual A-arm 형태 (Shock-absorber 없음)<br><br>**- 플랫폼 재질**<br>• 메인 프레임 : 알루미늄<br>• 플랫폼 상판 : 알루미늄<br>• 외장 커버 : PLA |
| **구동 모터** | **- 인휠 BLDC 모터 (In-wheel type Brushless DC Motor)**<br>**※ 인휠 모터 1개의 사양**<br>• 정격 출력 : 100 ~ 350 W<br>• 극수 : 30 Poles<br>• 정격 전압 : 24~48 V<br>• 정격 전류 : 8 A<br>• 정격 / 최대 토크 : 8 N.m (78 kg-cm) / 16 N.m (157 kg-cm)<br>• 휠 크기 : ∅206<br>• 엔코더 해상도 : 4096 PPR(Pulse per resolution)<br>• 모터 무게 : 4 kg<br>• 정격 / 최대 회전속도 : 200 rpm / 300 rpm<br>• 출력 선속도(200 rpm 기준) : 7.2 km/h (2 m/s) |
| **조향 모터** | **- 조향용 서보 모터 (Servo Motor)**<br>**※ 서보 모터 1개의 사양**<br>• 입력전압 : 24 V<br>• 무부하 동작 속도 : 0.37s / 60° at 24 VDC<br>• 정격 / 최대 토크 : 140 kg.cm / 400 kg.cm<br>• 무부하 / Stall 전류 : 0.1 A / 14 A<br>• 입력 신호 : PWM (800 ~ 2200 us, 50 ~ 400 Hz)<br>• 모터 무게 : 765 g |

- **개별 조향 모터의 조향각 범위**
  - 조향각 범위 : -30 ~ 30 deg
  - 플랫폼 샤시 안쪽을 내측(in), 샤시 바깥쪽을 외측(out)
  - 좌회전을 음수(-), 우회전을 양수(+)로 표기함




▲ 개별 조향 모터의 조향 범위 한계 예시

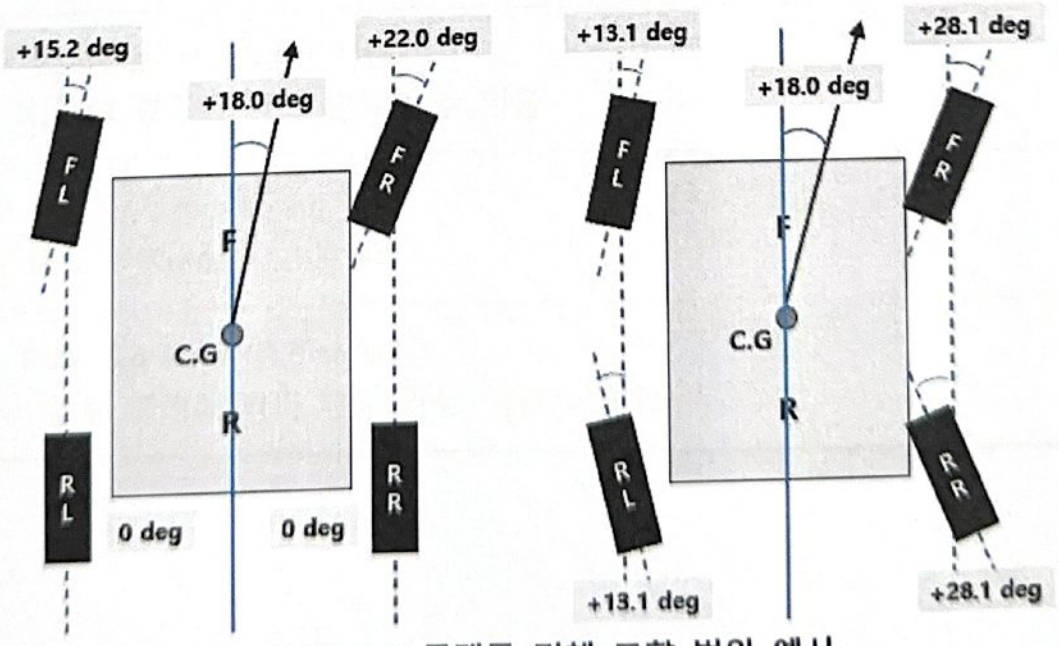
- **플랫폼의 조향각**
  - **로봇의 기구학적인 요소를 고려한 조향각 알고리즘**을 통해 입력한 로봇 선회각에 따라 각 휠의 조향각을 출력함
  - 축거 0.324m, 너클의 회전 중심 간 거리 0.39m 로 설정

**플랫폼 조향각**

| | | 2WIS (전륜 조향) | 4WIS (4륜 조향) | Pivot (제자리회전) |
|---|---|---|---|---|
| **조향각 제어 범위** | | **-22 ~ 22 deg** | **-18 ~ 18 deg** | - |
| (예시) 로봇 선회각 18deg 일 때 각 바퀴의 각도 | FL | 15.2 deg | 13.1 deg | 30 deg |
| | FR | 22 deg | 28.1 deg | -30 deg |
| | RL | 0 deg | 13.1 deg | -30 deg |
| | RR | 0 deg | 28.1 deg | 30 deg |

**2WIS Mode : 로봇 선회각 18deg 입력**

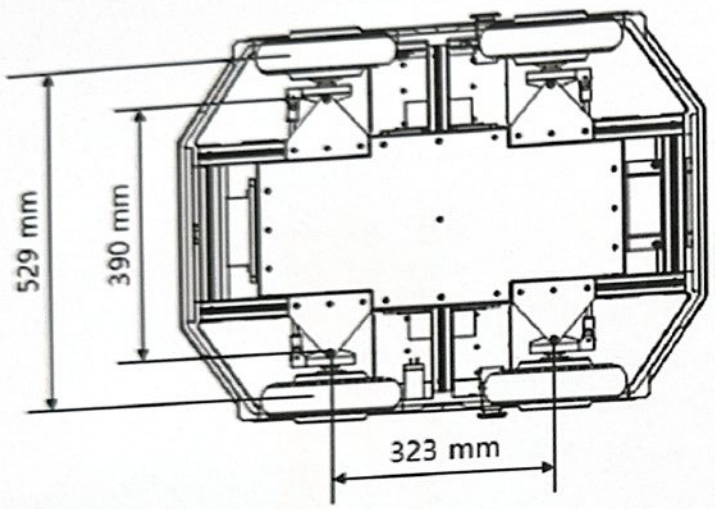
**4WIS Mode : 로봇 선회각 18deg 입력**



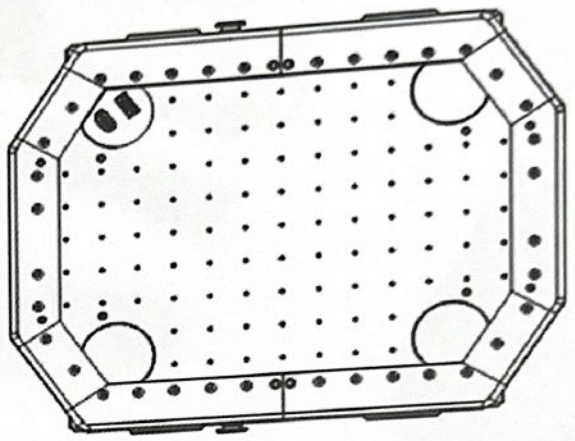

▲ROMO-B 플랫폼 전체 조향 범위 예시

| | |
|---|---|
| **배터리 / 충전기** | - **리튬 인산철(LiFePO4) 배터리**<br>• 배터리 용량 : 614 Wh (24 V / 24 Ah)<br>• **출력 전압 : 25.6 V (Max 27.2 V / Min 23 V)**<br>• 배터리 무게 : 5.3 kg<br>• 배터리 작동 온도 : -20 ~ 45 ℃<br><br>- **리튬 인산철(LiFePO4) 배터리 충전기**<br>• 충전 전압 : 29.2 V<br>• 충전 전류 : Max 14 A<br>• 완전 방전 시 충전 완료 시간 : 약 90 분 |
| **플랫폼 컨트롤러** | - 목적 : 상위제어기 통신 및 플랫폼 제어<br>• 메인 컨트롤러 : myRIO-1900 (National Instrument)<br>• 인터페이스 확장 보드<br>· Interface : PWM, RS232, DIO |
| **원격 조종기** | - **송신기(조종기)**<br>• 모델명 : Spectrum DXs (SPMR1010)<br>• 송수신 채널 : 7 ch<br>• 송신주파수 대역 : 2.4GHz (DSMX 방식)<br>• 운용거리 : 600 m **(※ 가시거리 내 사용을 권장)**<br>• 배터리 : 알카라인 배터리(AA) * 4 ea<br><br>- **수신기**<br>• 모델명 : Spectrum AR620<br>※ 원격 조종기 모델은 제품 수급에 따라 변경될 수 있음 |
| **작동시간** | - 연속구동 시 최대 3 시간<br>※ 주행 환경에 따라 변동될 수 있음 |
| **플랫폼 하중** | - 플랫폼 무게 : 55 Kg<br>- 플랫폼 Payload : 100 Kg |
| **주행 속도** | - Max. 5.4 km/h (1.5 m/s)<br>※ 주행 환경에 따라 변경 가능 (제조사 문의) |

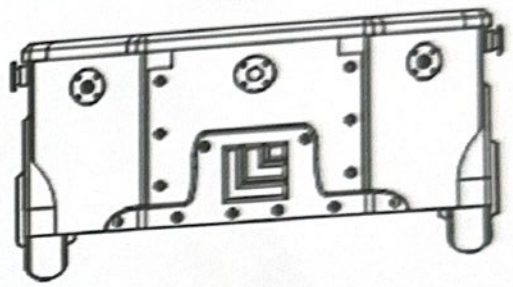
Bottom side



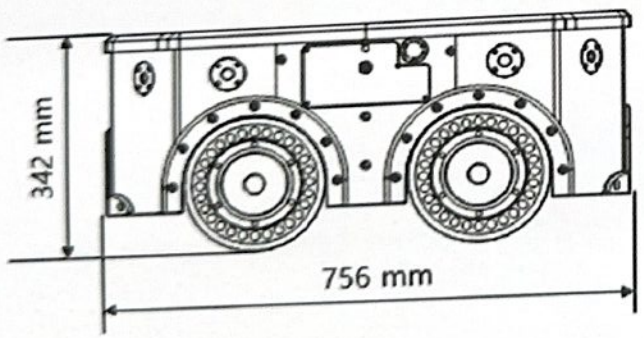

Top side



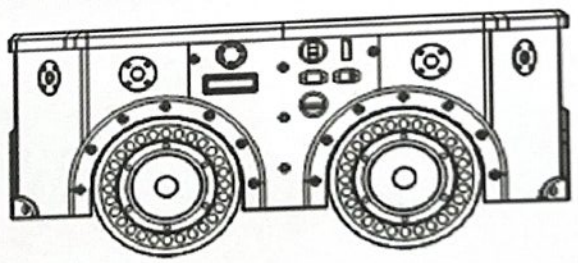
Rear side



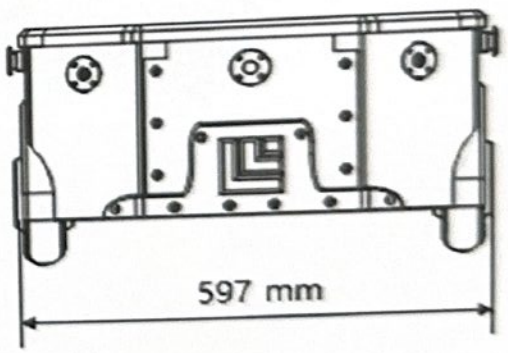
Left side




Right side



Front side



## 2. ROMO-B 구성품

① 

② 

③ 


① ROMO-B 플랫폼

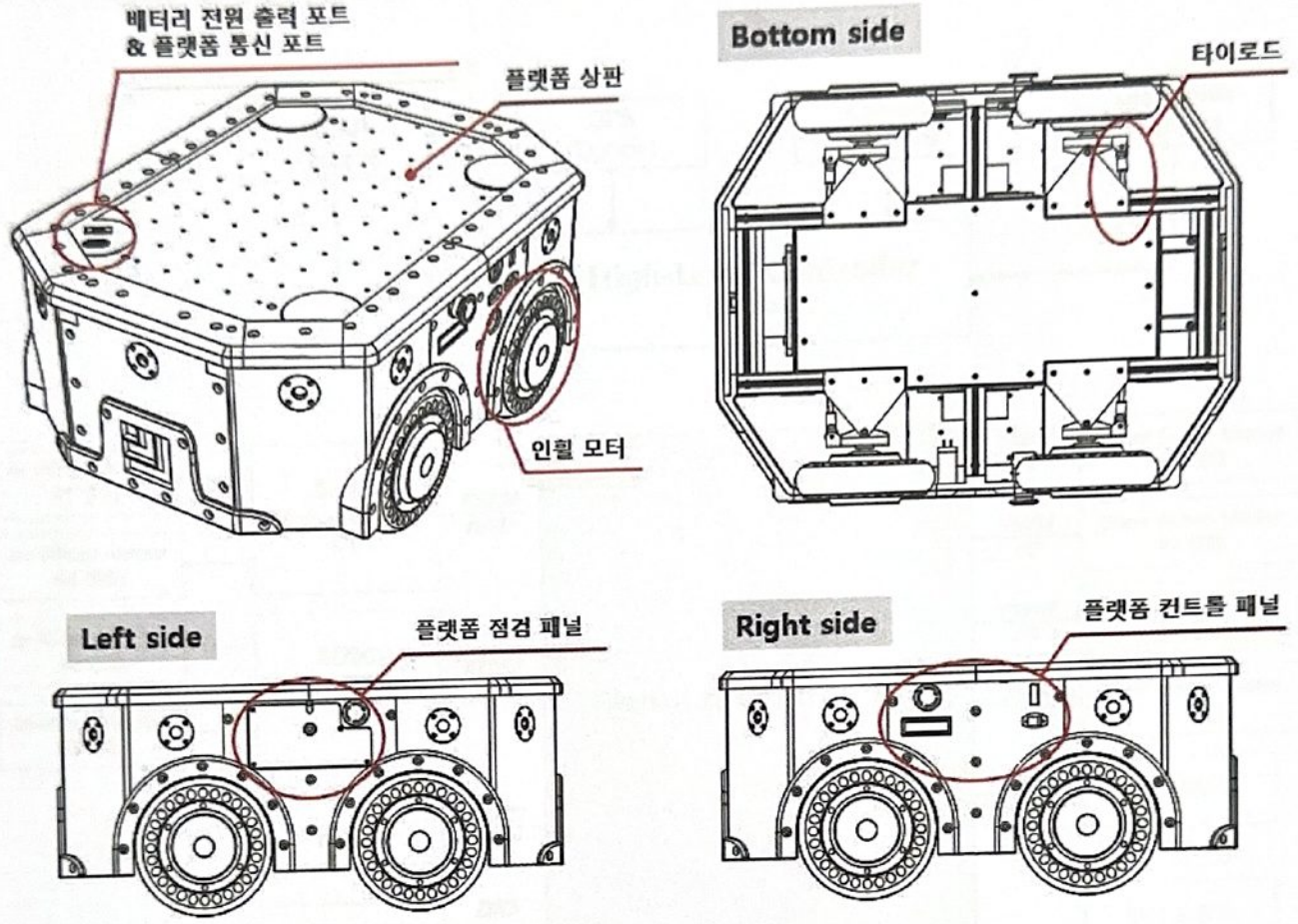
② ROMO-B 배터리 충전기 및 AC 전원선

③ ROMO-B 수동 제어용 원격조종기

## 3. ROMO-B 플랫폼 구성

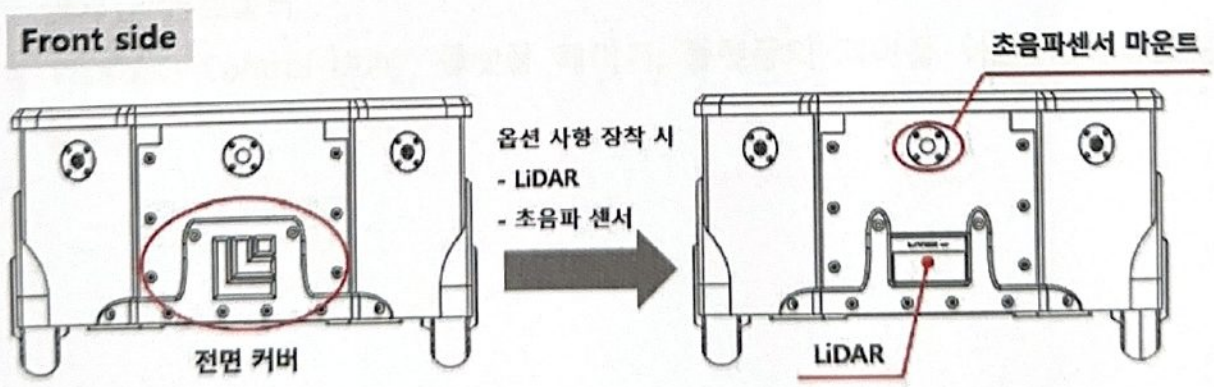
### 3-1. 플랫폼 하드웨어 구성

- 플랫폼의 샤시는 모듈 형식으로 전방, 중앙, 후방으로 나눠 각 부품을 배치했으며 아래 그림은 각 영역에 장착한 중요 부품을 나타낸다.




< ROMO-B 플랫폼의 하드웨어 구성 >

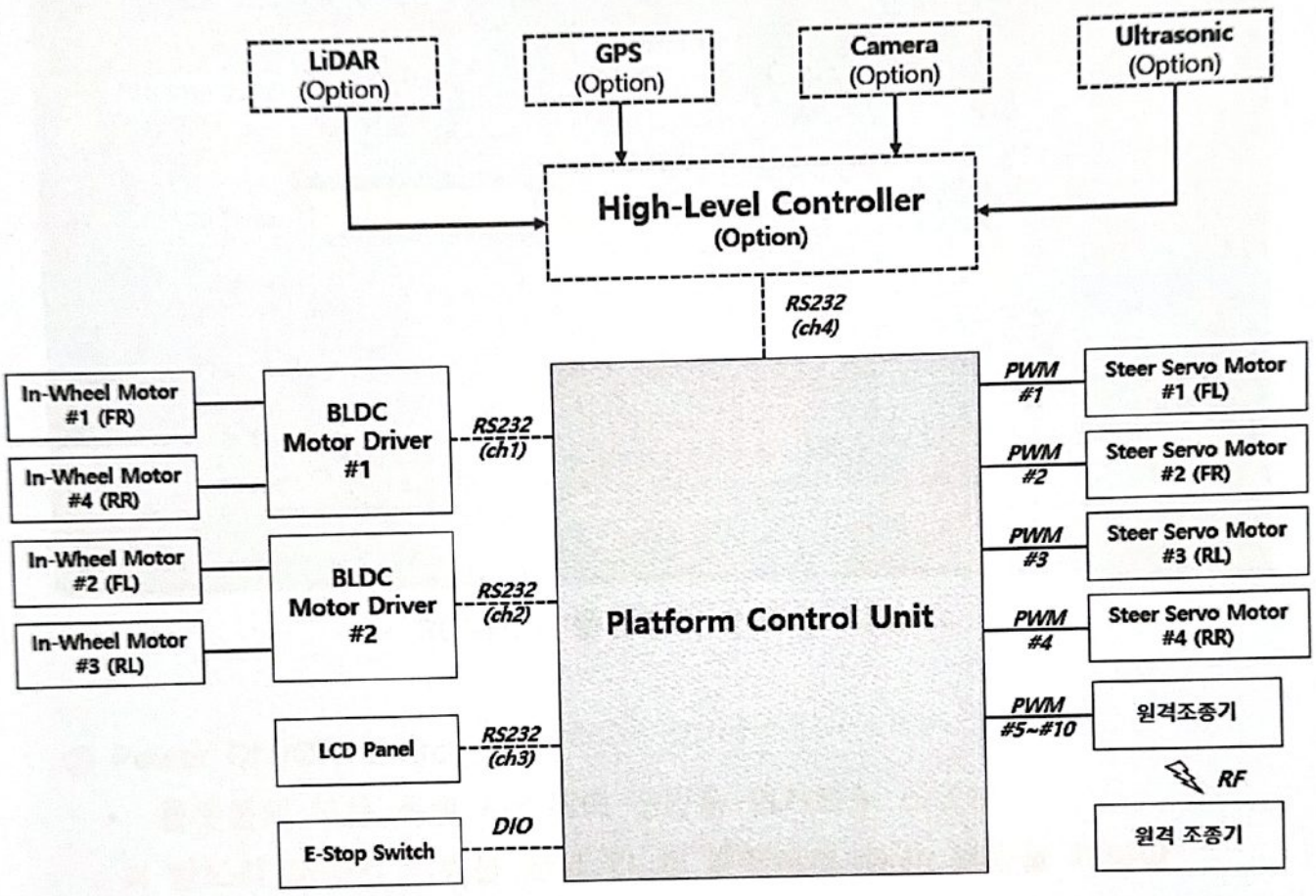
- 옵션 사항으로 ROMO-B 플랫폼 내부 센서 장착 시 기존의 전방 커버를 탈거한 후 전방 측정용 LiDAR 센서를 장착할 수 있으며 초음파센서 마운트를 활용하여 초음파센서를 장착할 수 있다.




< ROMO-B 플랫폼의 하드웨어 구성 >

3-2. 플랫폼 통신 인터페이스 구성

- 플랫폼은 기본적으로 원격 조종기를 이용한 무선 조종 주행이 가능하다. 또한 사용자가 ROMO-B 플랫폼의 상위 제어 통신 프로토콜을 이용하여 플랫폼의 자율주행이 가능하다.
- ROMO-B 플랫폼 컨트롤러의 통신 인터페이스의 구성은 다음과 같다.




< ROMO-B 플랫폼의 통신 인터페이스 >

※ 용어 정리

- High-Level Controller : 상위제어기, 사용자가 구현한 자율주행 알고리즘을 탑재한 컨트롤러
- Platform Control Unit : 플랫폼 제어기, 플랫폼의 제어를 위한 임베디드 컨트롤러

## 3-3. 플랫폼 컨트롤 패널

- 플랫폼의 우측면에는 플랫폼 컨트롤 패널이 있으며 컨트롤 패널에는 전원 스위치, E-STOP, 플랫폼 배터리 전압 볼트메타, 모드 확인용 LCD, 씨리얼 포트, 충전포트가 있다.




< ROMO-B 플랫폼의 컨트롤 패널 >

① Power ON/OFF Switch

- 플랫폼의 모든 전원 시스템에 전압을 인가하는 스위치

**※ 반드시 조종기 전원을 먼저 켠 후 플랫폼의 Main 전원을 켜야함**

② E-Stop Switch

- 플랫폼의 긴급 정지를 위한 스위치

**※ 플랫폼의 E-STOP은 모터에 제어기 출력은 멈추고 모터를 제동기(브레이크)처럼 운영하는 방식**

**※ 전원을 끈 상태에는 E-Stop 스위치를 눌러도 모터는 Free 상태로 저항없이 움직임**

③ LCD Panel

- 플랫폼의 상태를 확인 가능
  - 플랫폼 주행 모드 : Manual / Auto
  - 비상 정지 : E-Stop (원격 조종기, 스위치패널 버튼, 상위제어기 명령)
  - 상위제어기와의 연결 상태

④ Voltmeter

- 플랫폼에 연결된 리튬이온전지의 전압 정보를 출력
- **배터리 완충 시 출력 전압 : 27.2 V**
- **배터리 충전 필요 전압 : 23 V**

**※ 사용자가 출력 전압을 항시 확인하여 배터리가 방전되지 않도록 주의!**

⑤ Charging Port

- 플랫폼 배터리를 충전하기 위한 충전기 연결 포트

**※ 충전 포트에는 항시 전압이 흐르고 있으므로 포트 주위에 습기 또는 물이 닿지 않도록 사용자의 관리가 필요함**

## 4. ROMO-B 플랫폼 원격 조종기 사용법

### 4-1. 원격 조종기 구성

- 원격 조종기는 조종기(송신기), 수신기로 구성되며 조종기(송신기)가 보내는 무선 신호를 플랫폼에 장착된 수신기가 전송받고 이를 플랫폼 컨트롤러에 PWM 신호로 출력한다.
- 원격 조종기는 기본적으로 Fail/Safe 기능이 탑재되어 있으며 플랫폼이 켜진 상태에서 조종기 전원이 꺼지는 경우 모든 값이 중립으로 변경된다.

**※ Fail/Safe 기능이 발현되지 않을 경우를 대비하여 사용자는 플랫폼 사용 전에 조종기 전원 상태를 꼭 확인할 것을 권장**

- 원격 조종기는 스틱(Stick), 2단 스위치, 3단 스위치, 트림 스위치로 구성되며 각각 Power ON/OFF, E-Stop, Auto/Manual, Throttle, Steer, Steer mode로 구성되어 있다.

  - 스틱 : Throttle, Steer
  - 2단 스위치 : E-STOP
  - 3단 스위치 : Auto/Manual, Steer mode
  - 트림 스위치 : Trim_1(Throttle/Brake), Trim_2(Steer)



## 4-2. 원격 조종기 사용 방법

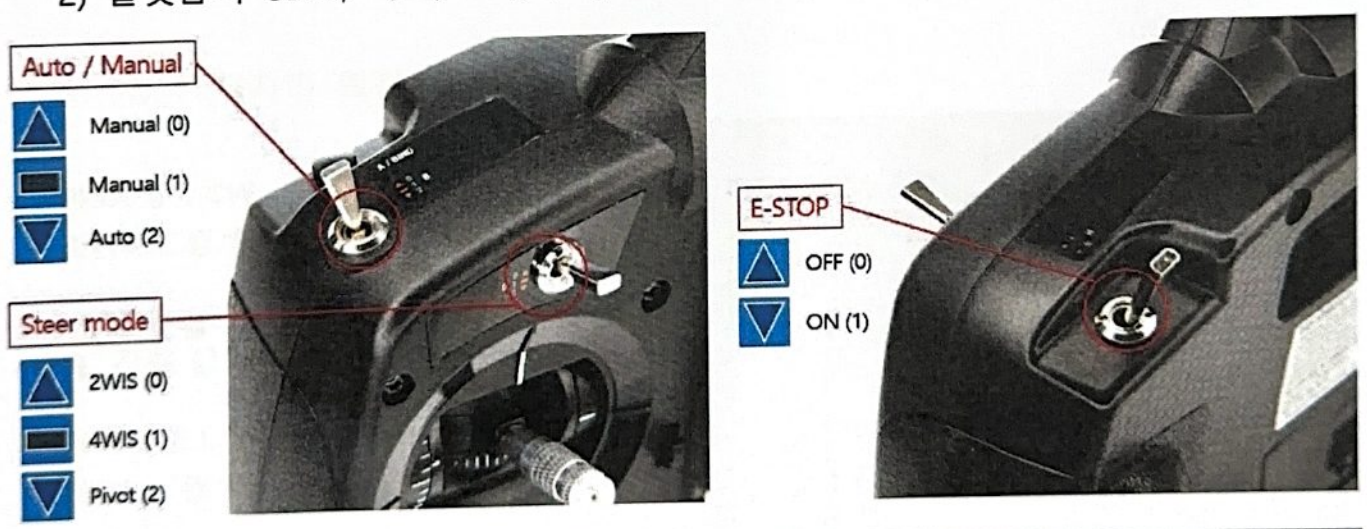
### 1) 조종기 Power On/Off

**※ 반드시 조종기 전원을 먼저 켠 후 플랫폼의 Main 전원을 켤 것**

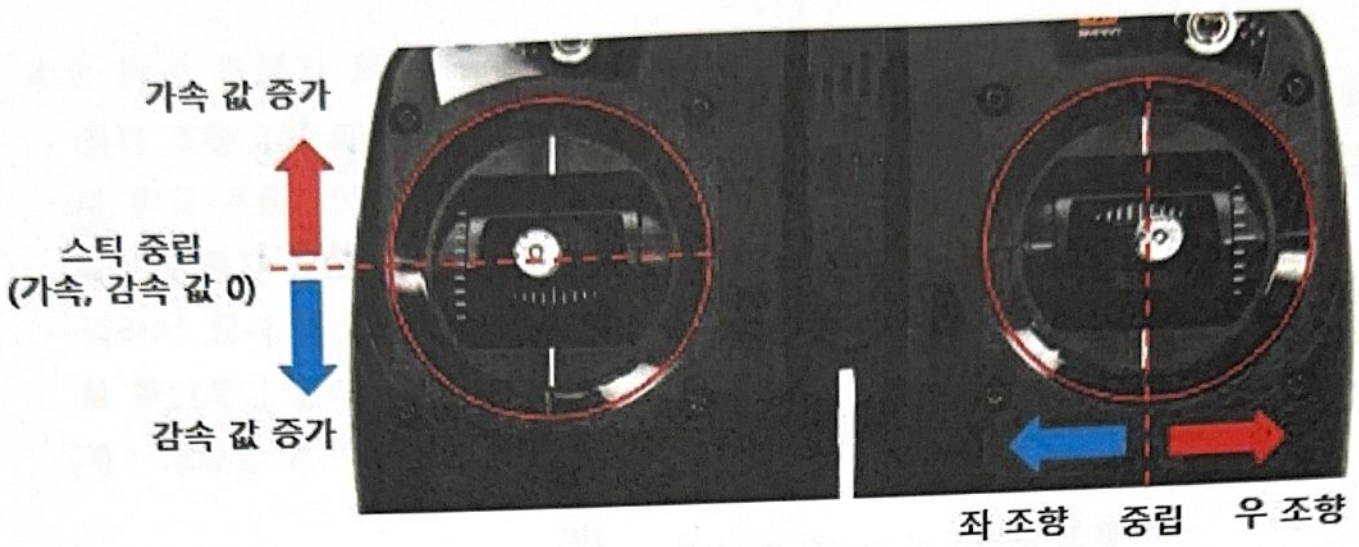



| Power On | Power Off |
|---|---|
| Power On/Off 버튼을 5초 간 누르면 효과음과 함께 조종기 가운데 주황색 LED 켜지면서 Power On | Power On/Off 버튼을 5초 간 누르면 효과음과 함께 조종기 가운데 주황색 LED 꺼지면서 Power Off |

### 2) 플랫폼의 GEAR, 속도, 브레이크, 조향, E-Stop, Auto/Manual 제어 방법



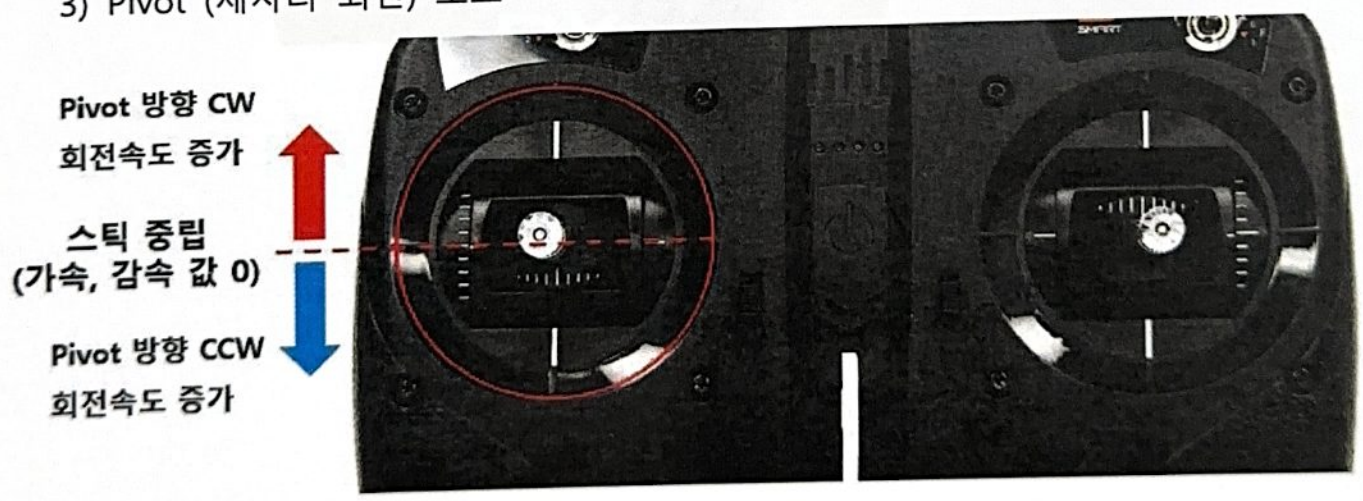

| Auto / Manual<br>(스위치 B) | Steer mode<br>(스위치 D) | E-Stop<br>(스위치 H) |
|---|---|---|
| **- 원격조종(Manual) 모드**<br>Auto/Manual 스위치를 0 또는 1으로 위치<br><br>**- 자율주행(Auto) 모드**<br>Auto/Manual 스위치를 2로 위치 | **- 2WIS (전륜 조향)**<br>Steer Mode를 0으로 위치<br>**- 4WIS (4륜 조향)**<br>Steer Mode를 1로 위치<br>**- Pivot**<br>Steer Mode를 2로 위치 | **- E-Stop Off**<br>E-Stop 스위치를 0로 위치<br><br>**- E-Stop On**<br>E-Stop 스위치를 1로 위치 |




※ 조종기 세팅 : Mode2 (좌측 스틱 : Throttle / 우측 스틱 : Aileron)

| 전진 / 후진 (Throttle 스틱) | | | Steer (Aileron 스틱) |
|---|---|---|---|
| Throttle 스틱 ↑ | Throttle 스틱 중립 | Throttle 스틱 ↓ | **- 좌 조향 크기 조절**<br>Aileron 스틱을 ←방향으로 조절<br>**- 우 조향 크기 조절**<br>Aileron 스틱을 →방향으로 조절 |
| **전진 가속 증가**<br>Throttle 스틱을 ↑방향 조절 | **전/후진 가속 감소**<br>Throttle 스틱을 놓으면 중립 위치로 돌아옴 | **후진 가속 증가**<br>Throttle 스틱을 ↓방향 조절 | |

3) Pivot (제자리 회전) 모드




| 전진 / 후진 (Throttle 스틱) | | | Steer (Aileron 스틱) |
|---|---|---|---|
| Throttle 스틱 ↑ | Throttle 스틱 중립 | Throttle 스틱 ↓ | 사용 안함 |
| **CW 회전 가속 증가**<br>Throttle 스틱을 ↑방향 조절 | **회전 가속 감소**<br>Throttle 스틱을 놓으면 중립 위치로 돌아옴 | **CCW 회전 가속 증가**<br>Throttle 스틱을 ↓방향 조절 | |

4-3. 원격 조종기 트림(Trim) 조정

- 원격 조종기의 트림은 원격 조종기 스틱의 기본값을 조절할 수 있는 기능으로서 원격 조종기의 트림 조정이 잘못되어 있는 경우, 원격 조종기의 명령이 정확하게 듣지 않을 수 있다.
- 따라서 원격 조종기로 플랫폼 제어가 정확하게 수행되지 않을 때 조종기 트림을 확인해야 한다.

(예 : 조향을 틀지 않았는데도 바퀴가 몇 도(degree) 정도 틀어져 있을 경우)

**Trim_1 : Throttle 기본값 조절**

**Trim_2 : Aileron 기본값 조절**



## 5. ROMO-B 플랫폼 동작 모드

### 5-1. 플랫폼 동작 모드 상태 표시

- 플랫폼의 동작 모드에 대한 상태 표시는 16X2 크기의 LCD 패널을 4가지 영역으로 나누어 각각의 상태를 독립적으로 표시할 수 있도록 구현했으며 4가지 영역은 아래와 같다.




① 상위제어기와의 통신 상태
② E-Stop 상태
③ Manual/Auto 상태
④ 플랫폼의 조향 모드 상태




표시 문구 예시)
**DIS-CON** : 상위제어기와 통신이 연결되지 않음
**MAUNAL** : 원격 조종기 제어 모드
**2WIS** : 전륜 조향 제어 모드

**LCD 패널 출력 프로토콜**

| 상태 | 정의 | 출력 문구 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 상위제어기 통신 상태 | 통신 정상 | HLV CON | | 상위제어기와의 통신 정상 |
| | 통신 단락 | DIS-CON | | 상위제어기와의 통신 단락 |
| Manual/ Auto 상태 | Manual 상태 | MANUAL | | - |
| | Auto 상태 | AUTO | | - |
| | Auto Fail 상태 | AUTO FAIL | | Auto 모드 진입 조건 불만족 |
| E-Stop 상태 | E-Stop 상태 아님 | 표시 없음 | | - |
| | 원격 조종기 E-Stop 스위치 | On | Re_E-ST | - |
| | | Off | 표시 없음 | - |
| | 플랫폼 E-Stop 버튼 | On | Bu_E-ST | - |
| | | Off | 표시 없음 | - |
| | 상위제어기 E-Stop 명령 | On | Hi_E-ST | - |
| | | Off | 표시 없음 | - |
| | E-Stop 명령 중복 | On | E-STOP | 3가지 E-Stop 명령 중 2개 이상이면 실행 |
| 현재 플랫폼 조향 모드 상태 | 2WIS (전륜 조향) | 2WIS | | - |
| | 4WIS (4륜 조향) | 4WIS | | - |
| | Pivot (제자리회전) | PIV | | - |

## 5-2. 플랫폼 동작 모드

- 플랫폼에는 5가지 동작 모드(Booting, Manual, Auto, Auto Fail, E-Stop)가 존재하며 각각의 상태는 스위치 패널의 LCD에 출력된다.

### 1) Booting Mode

- 부팅 모드는 플랫폼의 메인 컨트롤러가 부팅되는 것을 의미한다.
- 부팅 모드일 때 조종기의 명령은 수행하지 않으며 플랫폼의 상태는 아래와 같다.

| | Speed | Steer | Steer mode | E-Stop |
|---|---|---|---|---|
| **Booting Mode** | 0 m/s | 0 deg | 2WIS | Off |

- 플랫폼 전원을 켰을 때, 약 20초 간 LCD 패널에 문자는 표시되지 않고 커서(cursor)만 점멸되며 부팅이 완료되면 'GO! ROMO-B ^^.'가 2초 간 표시된 후 현재 플랫폼의 모드 상태를 표시한다.



약 20초 간 점멸 상태를 유지




약 2초 간 부팅 완료 메시지를 띄움




현재 플랫폼 상태를 표시 (예시)

**DIS-CON** : 상위제어기와 통신이 연결되지 않음

**MAUNAL** : 원격 조종기 제어 모드

**4WIS** : 4륜 조향 제어 모드

### 2) Manual Mode

• 메뉴얼 모드는 원격 조종기를 통해 플랫폼을 제어하는 모드이다.

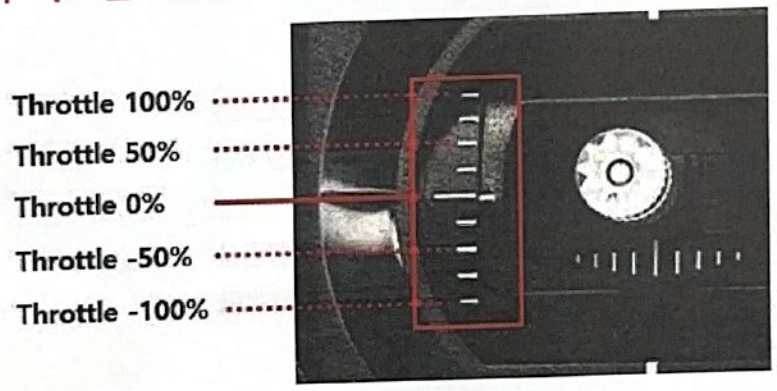
• 플랫폼의 조향 제어 모드(Steer mode)는 조종기의 D 스위치를 통해 제어되며 플랫폼의 조향 방식을 결정한다. Pivot은 제자리 회전을 의미하며 조종기의 Throttle 스틱을 이용하여 회전 방향을 결정한다. 이 Steer 스틱의 명령은 무시한다.

| | 2WIS | 4WIS | Pivot |
|---|---|---|---|
| Steer mode | 전륜 조향 모드 | 4륜 조향 모드 | 제자리 회전 |

• 플랫폼의 가속 및 감속은 Throttle 스틱의 움직임과 비례한다.

• 가, 감속 중립(0 %)일 때 Thottle 스틱에 약간의 Dead Band가 적용되었다.

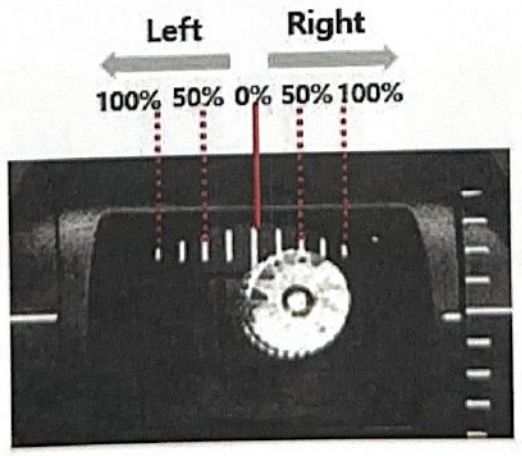
**※ 정지한 플랫폼을 구동할 때 Throttle 스틱을 한 칸(25%) 이내로 제어해야 급출발 등의 사고를 예방할 수 있음**




< Throttle 스틱 >

• 플랫폼의 조향은 Aileron 스틱의 움직임과 비례한다.

• 조향 중립(0 %)일 때 Aileron 스틱에 약간의 Dead Band가 적용되었다.




< Aileron 스틱 >

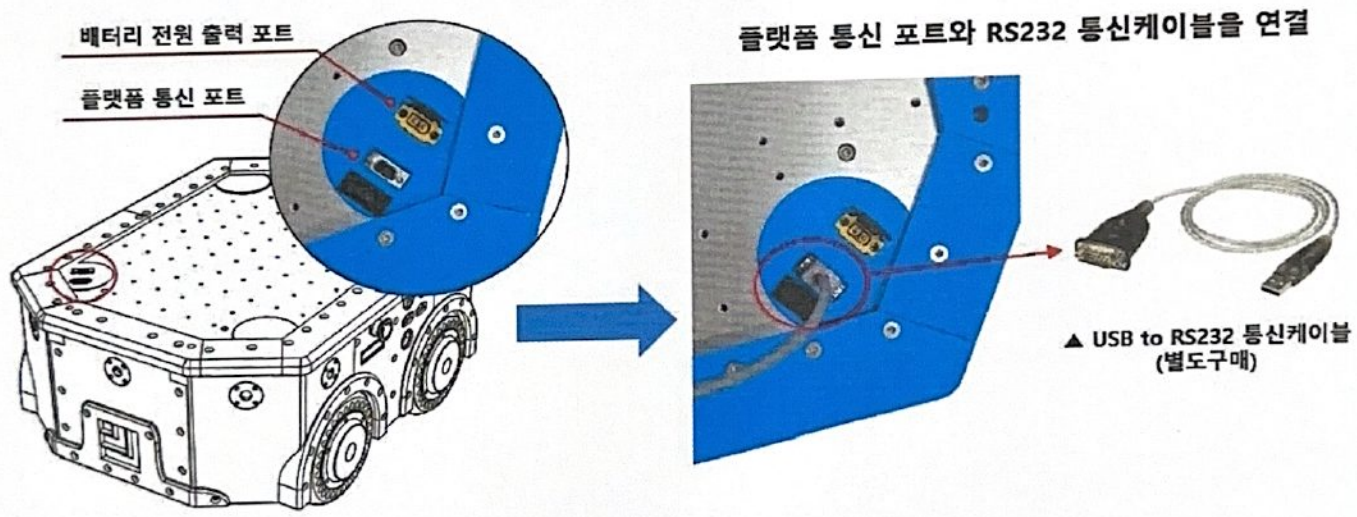
### 3) Auto Mode

• 상위 제어기(High-level controller, 이하 HLV)와 RS232 통신 명령으로 플랫폼을 제어하는 자율주행 모드이다.

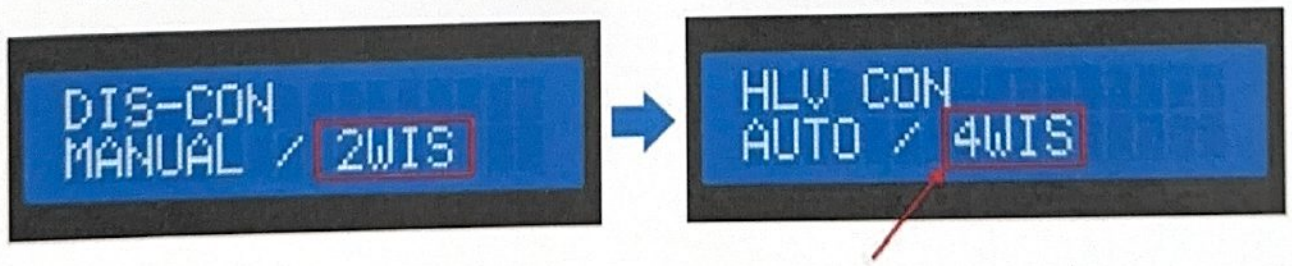
• Auto 모드를 실행하기 위해 아래의 조건이 모두 성립해야 한다.

| Auto Mode 실행 조건 |
|---|
| 1) 원격 조종기의 Auto/Manual 스위치가 Auto 에 위치 |
| 2) HLV와 플랫폼 제어기 간의 통신이 정상적으로 수행<br>(HLV → PCU 프로토콜 패킷이 정의된 대로 통신됨) |
| 3) HLV → PCU 프로토콜 패킷에서 BYTE NAME 'AorM'의 값이 0 → 1로 변경 |

• Auto 모드를 실행하기 위해서는 플랫폼 컨트롤러의 상위제어기 통신 케이블과 RS232 케이블을 연결해야 하며 연결 방법은 아래와 같다.




• 정상적으로 Manual 모드에서 Auto 모드로 변경되면 LCD 패널에서 아래와 같이 표시된다.




Manual 에서 2WIS 인데 Auto 일 때 4WIS 인 이유는
Auto 모드에서의 조향 모드를 선택할 수 있기 때문이다.

• Auto 모드에서도 원격 조종기의 E-Stop 명령과 스위치 패널의 E-STOP 명령이 적용된다.




**Re_E-ST** : 원격 조종기 E-Stop On
**Bu_E-ST** : 스위치 패널의 E-Stop On
**E-STOP** : 2가지 이상 E-Stop 명령 중복

#### 4) Auto_Fail Mode

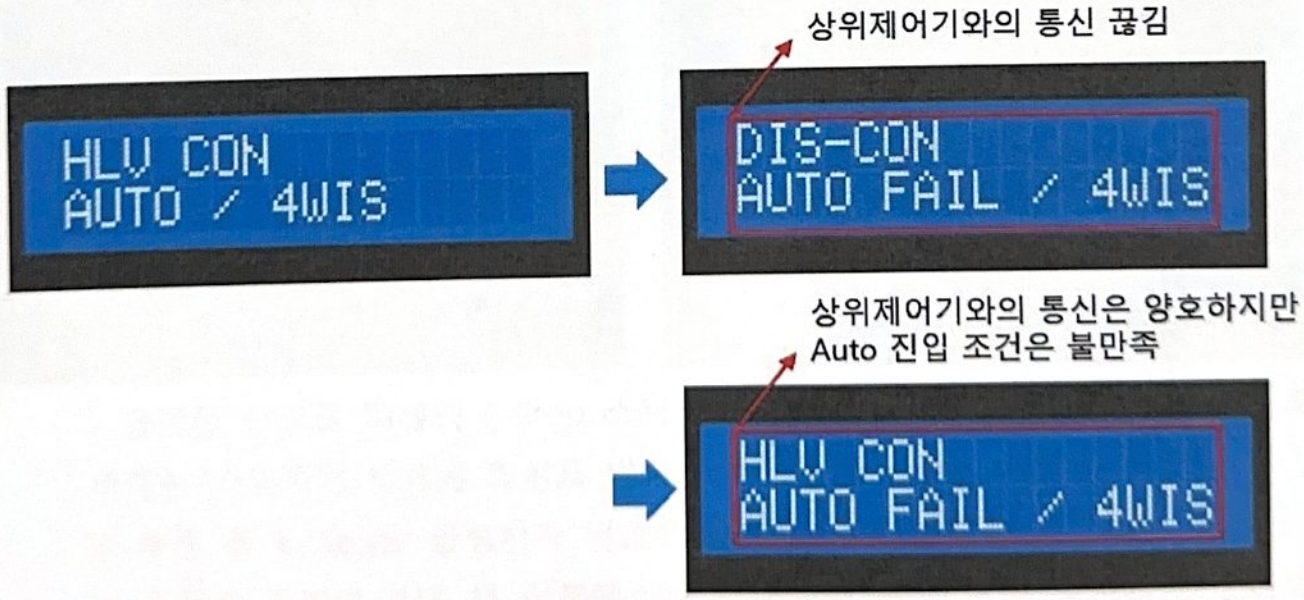
- Auto Fail 모드는 플랫폼과 상위 제어기 간의 RS232 통신이 실패하여 플랫폼 제어가 불가능한 상태를 나타낸다.
- Auto Fail 모드에서 플랫폼의 상태는 아래와 같다.

| | Speed | Steer | Steer mode | E-Stop |
|---|---|---|---|---|
| **Auto Fail Mode** | 0 m/s | 0 deg | 원격 조종기 명령 값 | Off |

- Auto Fail 모드 실행 조건은 아래와 같다.

| Auto_Fail Mode 실행 조건 |
|---|
| 1) 원격 조종기의 Auto/Manual 스위치가 Auto 에 위치하지 않을 때 |
| 2) HLV와 플랫폼 제어기 간의 통신이 정상적으로 수행되지 않을 때<br>예시 1) HLV → PCU 프로토콜 패킷이 정의된 대로 통신되지 않음<br>예시 2) 상위제어기와의 통신 단선<br>예시 3) 상위제어기에서 Alive Count가 0.3 sec 동안 갱신되지 않음 |
| 3) HLV → PCU 프로토콜 패킷에서 BYTE NAME 'AorM'의 값이 1이 아닐 때 |

- 정상적인 Auto 모드에서 상위제어기와의 통신이 끊겨 Auto Fail 모드로 진입하면 LCD 패널에서는 아래와 같이 표시된다.



### 5) E-Stop Mode

• E-Stop 모드는 플랫폼을 긴급하게 정지시켜야 할 상황에서 사용한다.

• E-Stop 모드 실행 시 플랫폼은 수행하고 있던 모든 명령을 무시하고 Full Braking 명령만 수행하며 플랫폼의 상태는 아래와 같다.

| | Speed | Steer | Steer mode | E-Stop |
|---|---|---|---|---|
| **E-Stop Mode** | 0 m/s | 0 deg | 원격 조종기 명령 값 | On |

• E-Stop 모드의 실행 조건은 아래와 같다.

| E-Stop Mode 실행 조건 |
|---|
| 1) 원격 조종기의 E-Stop 스위치가 On 에 위치 |
| 2) 스위치 패널의 E-Stop 스위치(Push Rock 스위치)를 눌렀을 때 |
| 3) Auto Fail 모드가 실행될 때 |
| 4) HLV → PCU 프로토콜 패킷에서 BYTE NAME 'ESTOP'의 값이 0 → 1 로 변경 |

• E-Stop Mode 실행 조건 중 1), 2)는 Auto 모드 및 Manaul 모드에서 모두 실행되며 3), 4) 조건은 Auto 모드에서만 동작한다.







• 플랫폼 컨트롤 패널의 E-Stop 스위치는 누르면 고정되는 Puch-rock 형태로 해제는 스위치에 인쇄된 화살표 방향으로 돌려서 E-Stop 상태를 해제한다.

**※ 주행 중 E-Stop은 급정지가 되므로 플랫폼 주행 상황을 고려하여 사용**

**※ 플랫폼 전원이 OFF 된 상황에서는 E-Stop을 통해 모터 정지가 활성화되지 않음**

# 6. ROMO-B 플랫폼 기본 구동 및 충전 방법

## 6-1. 플랫폼 기본 구동 방법

1) 플랫폼의 전원을 켜기 전에 원격 조종기 Power를 먼저 ON 한다.




2) 플랫폼 컨트롤패널에서 Power ON/OFF Switch를 ON 한다.

- 패널의 Voltmeter의 전압이 최소 23V 이상인 것을 확인한다.
- 표시 전압이 23V 이하이면 전원을 끄고 플랫폼 배터리를 충전한다.




3) 전원을 켠 후 약 20초 간의 플랫폼 Booting 모드가 끝나고 LCD 패널에서 Manual 모드와 플랫폼 조향 모드를 확인한다.

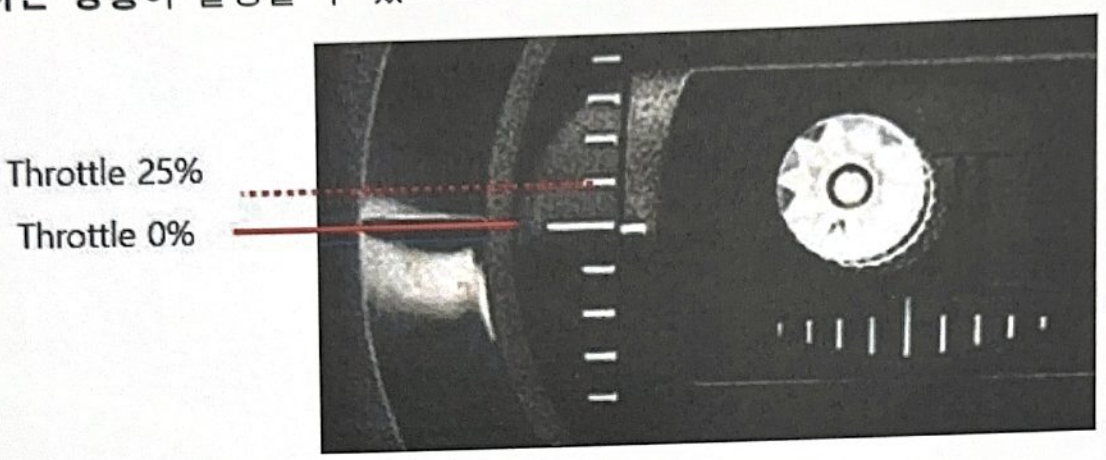
- 수동 조작 시 플랫폼 메뉴얼 상태 확인
- 플랫폼의 조향 모드를 확인



4) 사용자가 원하는 주행을 시작한다.

• **건물 내 또는 협소한 장소에서 처음 플랫폼을 가동할 때**는 원격 조종기의 **Throttle 스틱을 한 칸(25%) 이내**로 사용할 것을 권장한다.

• 순간적으로 큰 명령을 내리면 **급출발 또는 모터가 순간적으로 멈췄다 출발하는 상황**이 발생할 수 있으므로 조종기 사용자는 주의해야 한다.




< Throttle 스틱 >

5) 주행이 종료되면 안전한 공간에 주차한 후 플랫폼 전원을 Off 한다.

6) 원격 조종기의 전원을 Off 한다.

6-2. 플랫폼 충전 방법

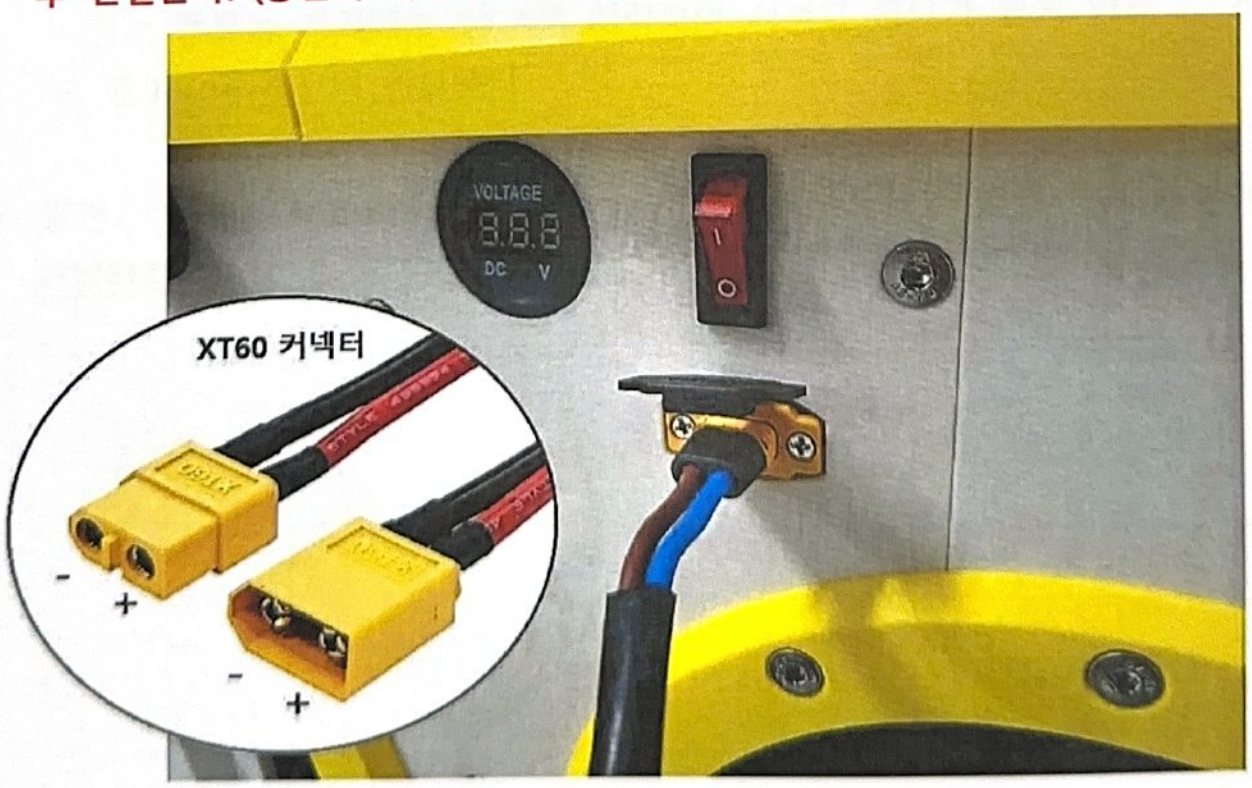
1) 플랫폼 컨트롤패널의 **Voltmeter에서 23.0V 이하가 표시**되면 배터리를 충전한다. **(완충 시, 27.2V)**

**※ 플랫폼의 전원을 OFF 한 후 충전해야 한다.**




2) 충전 포트는 전원 스위치 아래에 위치하며 **충전 포트 커버를 연 후**, 충전 커넥터를 충전 포트에 삽입한다.

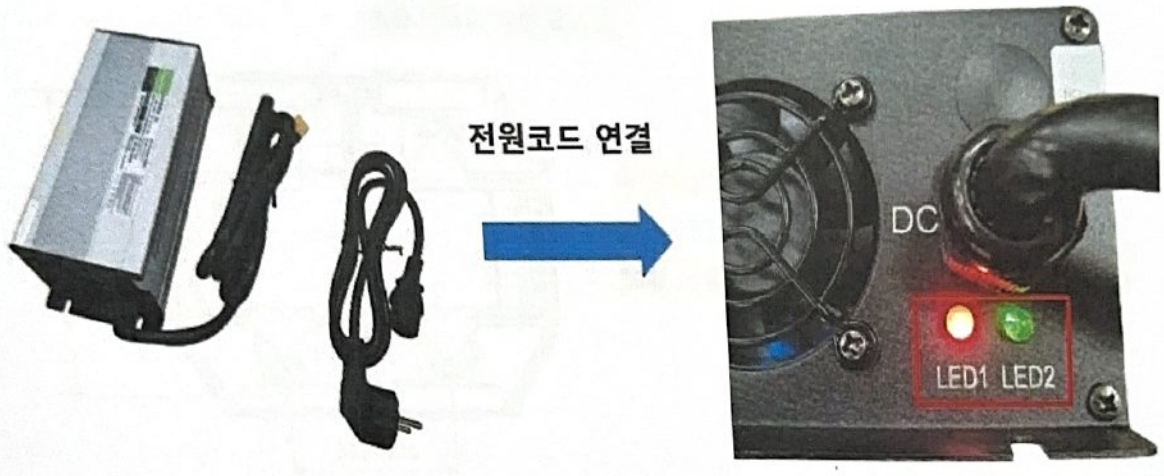
**※ 충전 커넥터는 역 삽입 방지를 위해 방향성이 있으며 커넥터 모양을 확인한 후 연결한다. (충전기 커넥터 : XT60)**



3) 충전기의 전원 코드를 연결하면 아래와 같이 충전기에 전원이 들어오면서 LED1 과 LED2 가 점등된다.

- 출력 전압 : 29.2 V
- 출력 전류 : 0 ~ 14 A (출력 전류는 충전기 스스로 조절함)

| 충전기 LED 정의 | | |
|---|---|---|
| | **충전 시** | **완충 시** |
| **LED1 (충전기 전원 상태)** | 빨간색 | 빨간색 |
| **LED2 (배터리 충전 / 완충 상태 표시)** | 빨간색 | **초록색** |




4) 충전기의 상태 확인한다.

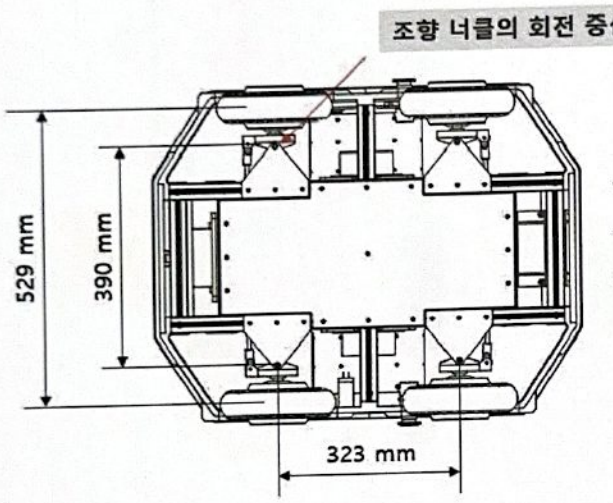
- 충전 전류는 초기에는 14 A로 시작하며 서서히 줄다가 충전 완료 시 0 A 로 떨어지며 충전이 완료된다.

5) 충전기의 충전이 완료된 것을 확인하면 **연결된 플랫폼의 충전 포트와 충전기 커넥터를 분리하고 그 다음 충전기의 파워 코드를 분리**한다.

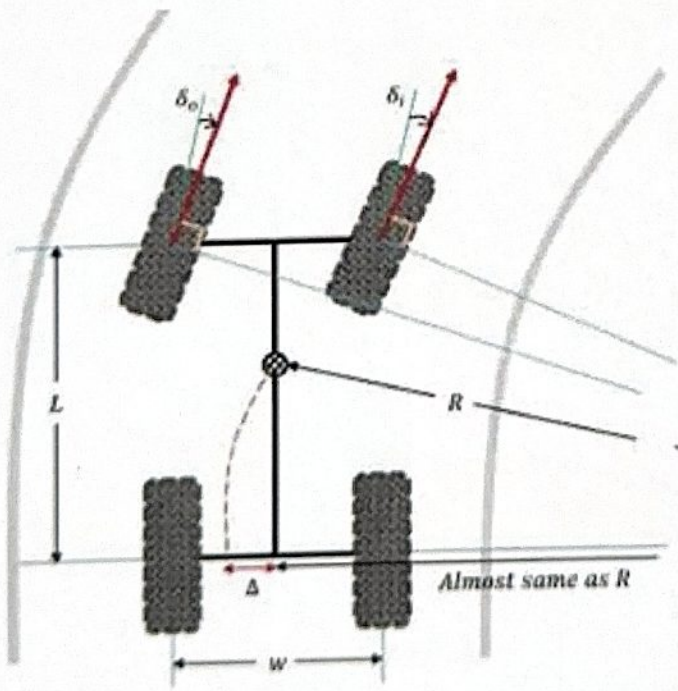
# 7. ROMO-B 플랫폼 제어 알고리즘

## 7-1. 알고리즘의 전제 조건

- ROMO-B 플랫폼은 **애커만 기하학 모델(Ackerman geometry model)**을 이용하여 로봇이 선회하는 필요한 이상적인 조향각을 기하학적으로 도출했다.
- 로봇의 축거는 L, 윤거는 W, 무게중심점과 선회중심과의 거리는 R이라 정의함 (L = 0.323 m, w = 0.39 m)
- 이 때 로봇의 윤거는 실제 윤거(529 mm)로 계산하지 않고 조향 너클의 회전 중심점 간의 거리(390 mm) 로 계산했으며 그 이유는 조향각을 계산하는 기준이 조향 장치의 회전 중심이기 때문이다.




- 축거 : 323 mm
- 윤거 : 529 mm
- 조향 너클의 회전 중심점 간의 거리 : 390 mm




내/외륜의 조향각

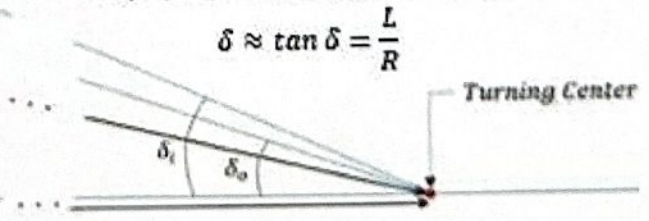
$$\delta_i = \frac{L}{R - \frac{W}{2}} \qquad \delta_i = \frac{L}{R - \frac{W}{2}}$$

무게 중심점에서의 조향각(애커먼 조향각)

$$\delta = \frac{\delta_i + \delta_o}{2} = \frac{LR}{R^2 - \frac{w^2}{4}} \approx \frac{L}{R}$$

$\delta$가 미소값이 아닐 때 $\delta$는 다음과 같다.

$$\delta \approx tan\,\delta = \frac{L}{R}$$



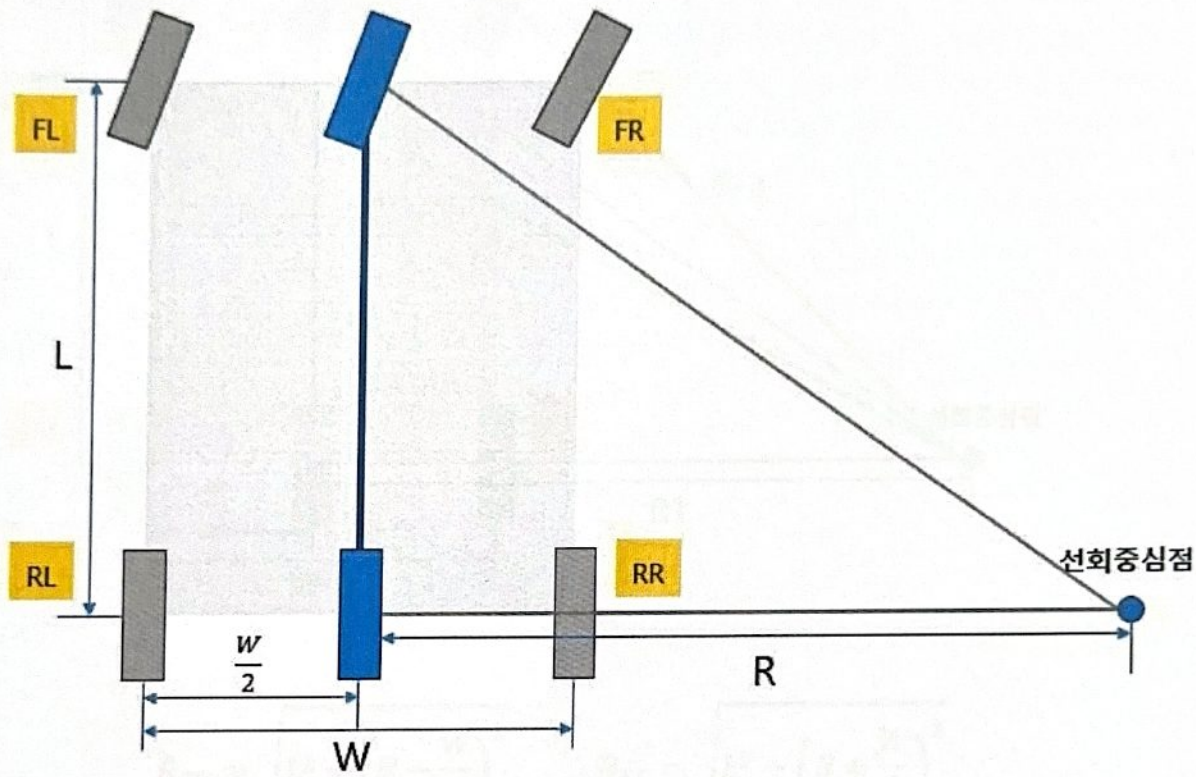

L : 축거
W : 윤거
R : 무게중심점과 선회중심(Turing center)과의 거리

<애커만 기하학 모델>

## 7-2. 2WIS (전륜 제어)

### 1) 2WIS 각 바퀴의 조향각 생성

• 입력 조향각 θ(deg)를 입력했을 때, radian으로 변환 후 각 바퀴의 조향각을 계산한다.




$$\tan\delta = \frac{L}{R} \rightarrow R = \frac{L}{\tan\delta}$$

$$\delta = a\tan\left(\frac{L}{R}\right)$$

$$\delta_{FR} = a\tan\left(\frac{L}{R-\frac{W}{2}}\right) = a\tan\left(\frac{L}{\frac{L}{\tan\delta}-\frac{W}{2}}\right)$$

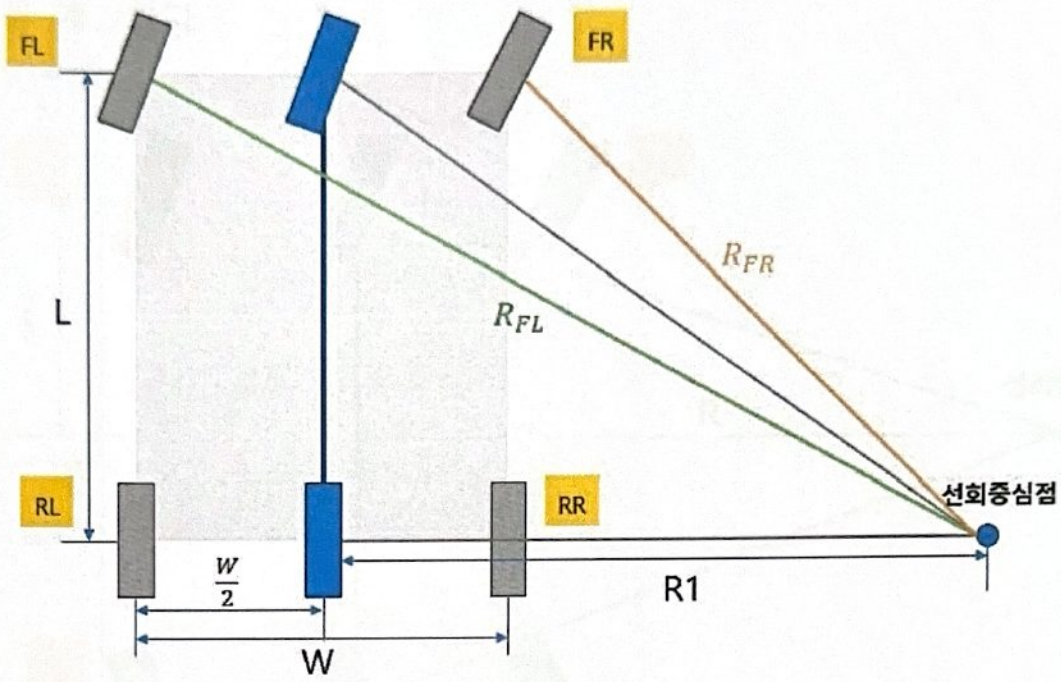
$$\delta_{FL} = a\tan\left(\frac{L}{R+\frac{W}{2}}\right) = a\tan\left(\frac{L}{\frac{L}{\tan\delta}+\frac{W}{2}}\right)$$

$$\delta_{RR} = 0$$

$$\delta_{RL} = 0$$

2) 2WIS 각 바퀴의 선속도 생성

• 입력 속도 v(m/s)이고 이 때, 선회각속도 w(rad/s)가 일정하다면 등속도 운동방정식 $v = Rw$ 이용하여 아래와 같이 각 바퀴의 속도를 구할 수 있음




$$R_{FR} = \sqrt{L^2 + \left(R - \frac{W}{2}\right)^2}, \qquad R_{FL} = \sqrt{L^2 + \left(R + \frac{W}{2}\right)^2}$$

$$v_{FR} = wR_{FR} = v \cdot \frac{\sqrt{L^2 + \left(R - \frac{W}{2}\right)^2}}{R} = v \cdot \frac{\sqrt{L^2 + \left(\frac{L}{\tan\delta} - \frac{W}{2}\right)^2}}{\frac{L}{\tan\delta}}$$

$$v_{FL} = wR_{FL} = v \cdot \frac{\sqrt{L^2 + \left(R + \frac{W}{2}\right)^2}}{R} = v \cdot \frac{\sqrt{L^2 + \left(\frac{L}{\tan\delta} + \frac{W}{2}\right)^2}}{\frac{L}{\tan\delta}}$$

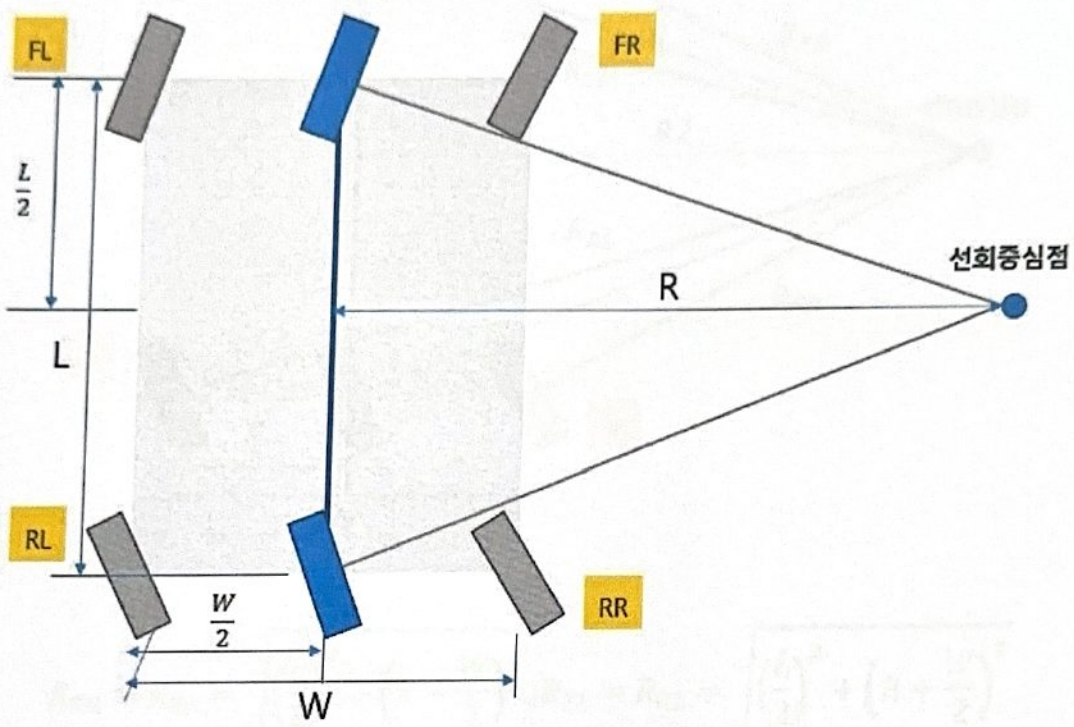
$$v_{RR} = wR_{RR} = v \cdot \frac{R - \frac{W}{2}}{R} = v \cdot \frac{\frac{L}{\tan\delta} - \frac{W}{2}}{\frac{L}{\tan\delta}}$$

$$v_{RL} = wR_{RL} = v \cdot \frac{R + \frac{W}{2}}{R} = v \cdot \frac{\frac{L}{\tan\delta} + \frac{W}{2}}{\frac{L}{\tan\delta}}$$

## 7-3. 4WIS (4륜 제어)

### 1) 4WIS 각 바퀴의 조향각 생성

• 입력 조향각 θ(deg)를 입력했을 때, radian으로 변환 후 각 바퀴의 조향각을 계산한다.



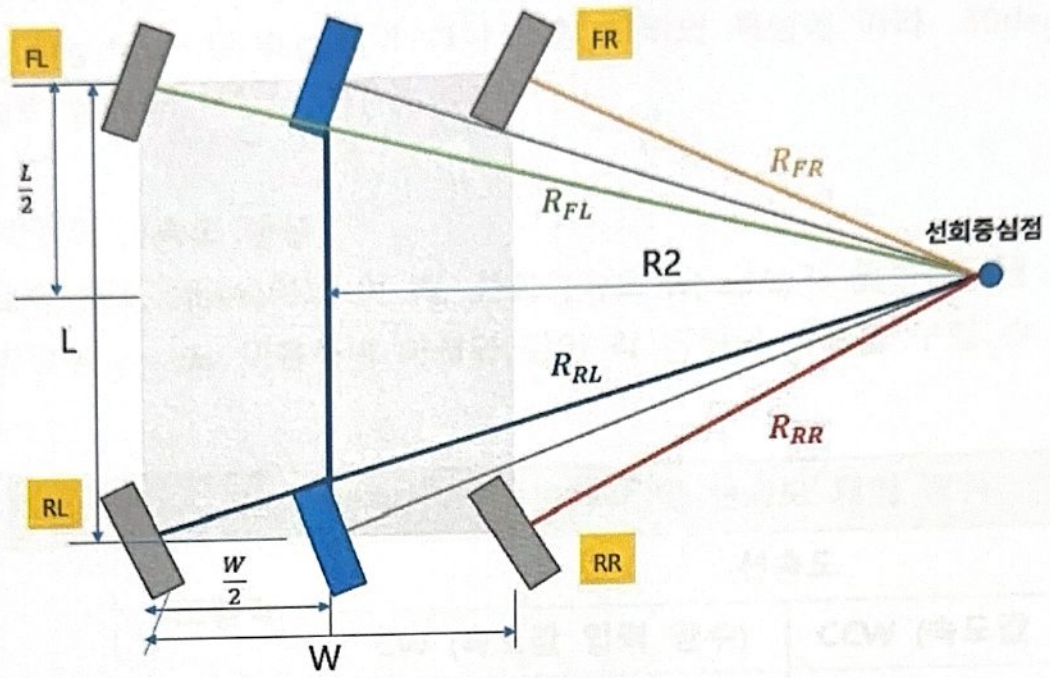

$$\delta_F = a\,tan\left(\frac{\frac{1}{2}\cdot L}{R}\right), \delta_R = a\,tan\left(\frac{\frac{1}{2}\cdot L}{R}\right)$$

$$\delta_{FR} = \delta_{RR} = a\,tan\left(\frac{\frac{L}{2}}{R-\frac{W}{2}}\right) = a\,tan\left(\frac{\frac{L}{2}}{\frac{L}{tan\,\delta}-\frac{W}{2}}\right)$$

$$\delta_{FL} = \delta_{RL} = a\,tan\left(\frac{\frac{L}{2}}{R+\frac{W}{2}}\right) = a\,tan\left(\frac{\frac{L}{2}}{\frac{L}{tan\,\delta}+\frac{W}{2}}\right)$$

2) 4WIS 각 바퀴의 선속도 생성

• 입력 속도 v(m/s)이고 이 때, 선회각속도 w(rad/s)가 일정하다면 등속도 운동방정식 $v = Rw$ 이용하여 아래와 같이 각 바퀴의 속도를 구할 수 있음




$$R_{FR} = R_{RR} = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(R - \frac{W}{2}\right)^2}, R_{FL} = R_{RL} = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(R + \frac{W}{2}\right)^2}$$

$$v_{FR} = wR_{FR} = v \cdot \frac{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(R - \frac{W}{2}\right)^2}}{R} = v \cdot \frac{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{\tan\delta} - \frac{W}{2}\right)^2}}{\frac{L}{\tan\delta}}$$

$$v_{FL} = wR_{FL} = v \cdot \frac{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(R + \frac{W}{2}\right)^2}}{R} = v \cdot \frac{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{\tan\delta} + \frac{W}{2}\right)^2}}{\frac{L}{\tan\delta}}$$

$$v_{RR} = wR_{RR} = v \cdot \frac{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(R - \frac{W}{2}\right)^2}}{R} = v \cdot \frac{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{\tan\delta} - \frac{W}{2}\right)^2}}{\frac{L}{\tan\delta}}$$

$$v_{RL} = wR_{RL} = v \cdot \frac{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(R + \frac{W}{2}\right)^2}}{R} = v \cdot \frac{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{\tan\delta} + \frac{W}{2}\right)^2}}{\frac{L}{\tan\delta}}$$

## 7-4. Pivot (제자리회전)

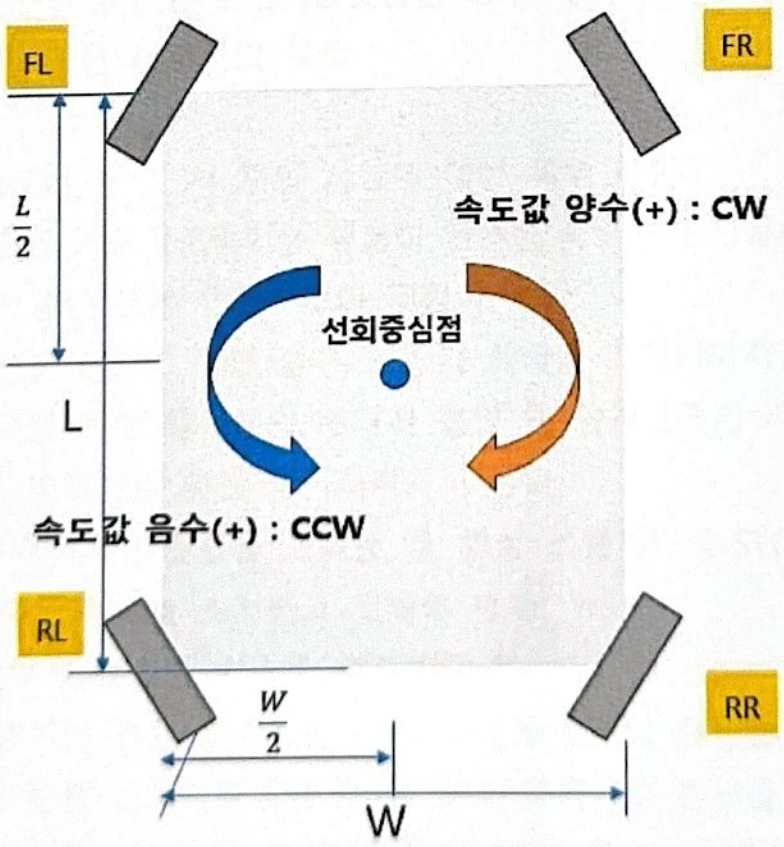
1) 각 바퀴의 조향각 생성

• 플랫폼의 무게중심을 선회중심점으로 설정했으며 이상적으로는 각 바퀴가 –45 deg 또는 45 deg 여야 하나 조향 모터의 특성에 따라 -30deg 또는 30 deg로 설정함

2) 각 바퀴의 선속도 생성

• 입력 속도 v(m/s)이고 이 때, 선회각속도 w(rad/s)가 일정하다면 등속도 운동방정식 $v = Rw$ 이용하여 아래와 같이 각 바퀴의 속도를 구할 수 있음

| Pivot (제자리회전) 조향각 및 선속도 제어 범위 | | | |
|---|---|---|---|
| | 조향각 | 선속도 | |
| | | CW (속도값 입력 양수) | CCW (속도값 입력 음수) |
| FL | 30 deg | 0 ~ 1.5 m/s | -1.5 ~ 0 m/s |
| FR | -30 deg | -1.5 ~ 0 m/s | 0 ~ 1.5 m/s |
| RL | -30 deg | 0 ~ 1.5 m/s | -1.5 ~ 0 m/s |
| RR | 30 deg | -1.5 ~ 0 m/s | 0 ~ 1.5 m/s |



## 8. ROMO-B 플랫폼 사용 시 주의사항

1) 플랫폼 인수 후 플랫폼 사용상에 발생한 사고 및 문제에 대한 경우 사용자 본인에게 책임이 있다.

2) ROMO-B 플랫폼은 노면의 상태 (경사, 마찰 등등)에 따라 속도가 일정하지 않을 수 있다. 특히 경사면을 올라갔을 때 플랫폼은 모터 제어를 통해 정지 상태를 유지할 수 있지만 '경사로 밀림방지' 장치가 없으므로 경사로에서 정지 상태를 유지하지 못하고 플랫폼이 경사로 아래 방향으로 밀려난다. 따라서 사용자는 플랫폼 사용 시 노면 상태를 잘 확인해야 한다.

3) 플랫폼의 전원을 OFF한 상태에서는 플랫폼의 정지 상태가 유지되지 않기 때문에 화물차 등 차량을 이용한 플랫폼 운송 시 반드시 고임목 또는 장력 케이블 등을 이용하여 확실하게 고정한 후 운송해야 한다.

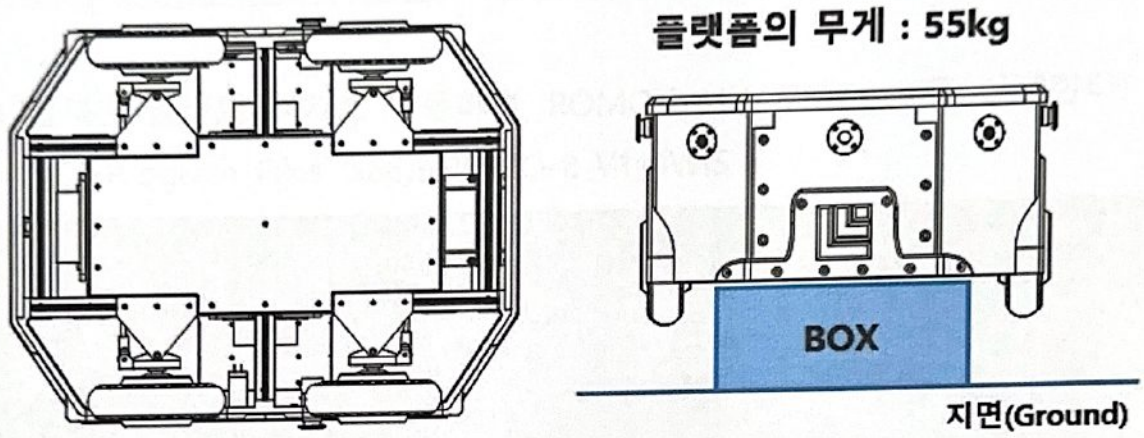
4) ROMO-B 플랫폼은 다음과 같은 환경에서 운용하지 않도록 주의한다.
- 플랫폼에 사람이 안전장치 없이 올라가 있는 상황
- 주행 차량이 많은 도로
- 비 또는 눈이 내리는 환경 (플랫폼은 방수 대비가 마련되지 않음)
- 젖은 노면 또는 급경사의 도로

5) 일반적인 플랫폼 운용 시 주의 사항에 대한 세부 사항
- 플랫폼 조종은 원격조종기를 충분히 연습한 숙련자가 사용하여야 하며, 비숙련자가 사용할 경우 안전사고의 위험이 있다.
- 충분히 넓은 공간이 아닌 경우, 조종기 레버를 최대치까지 조작하지 않는다.
- 플랫폼 구동 전에 플랫폼의 배터리 전압 및 원격조종기 배터리가 충분한지 확인하고 배터리를 완전 방전시키지 않는다.
- 상위제어기에서 플랫폼을 제어할 때, 항상 조종기의 E-STOP 스위치를 누를 수 있도록 조종기를 소지하고 있어야 한다.
- 내리막길에서 무리한 가속을 하지 않는다.
- 원격 조종기의 전원 스위치를 On 한 뒤 플랫폼의 전원을 On 한다.
- 플랫폼의 전원 스위치를 Off 한 뒤 원격 조종기의 전원을 Off 한다.
- Auto Mode를 Off 시킨 후 메인 전원 스위치를 On 시킨다.

## 9. ROMO-B 플랫폼 상위제어기 테스트 프로그램

### 9-1. 상위제어기 테스트 프로그램 사용 시 주의 사항

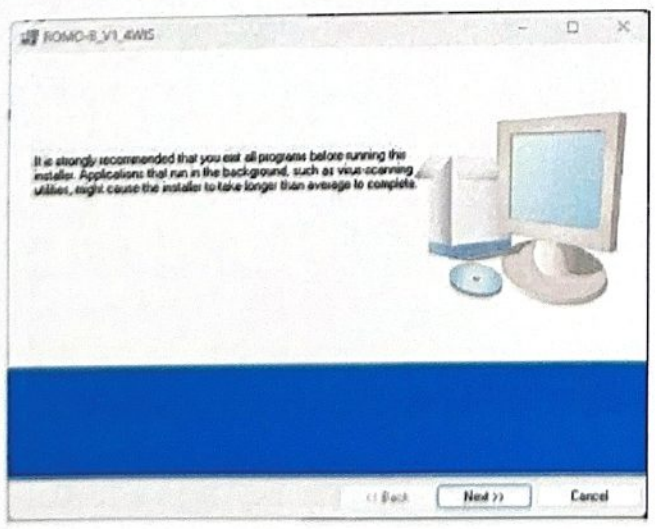
- 상위제어기 테스트 프로그램은 ROMO-B 플랫폼이 상위제어기와 통신을 통해 정상적으로 동작하는지 확인하기 위한 프로그램이다.
- 자율주행을 위해서는 사용자가 직접 프로그램을 구현하여 테스트를 진행한다.
- 사용자의 안전을 위해 상위제어기 테스트 프로그램을 사용하기 전에는 **반드시 아래 그림과 같이 플랫폼의 바퀴가 허공에 뜬 상태로 테스트를 진행**해야 한다.

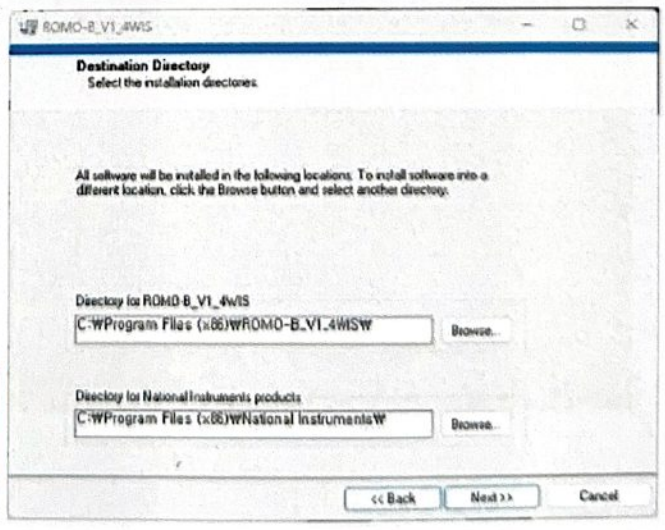


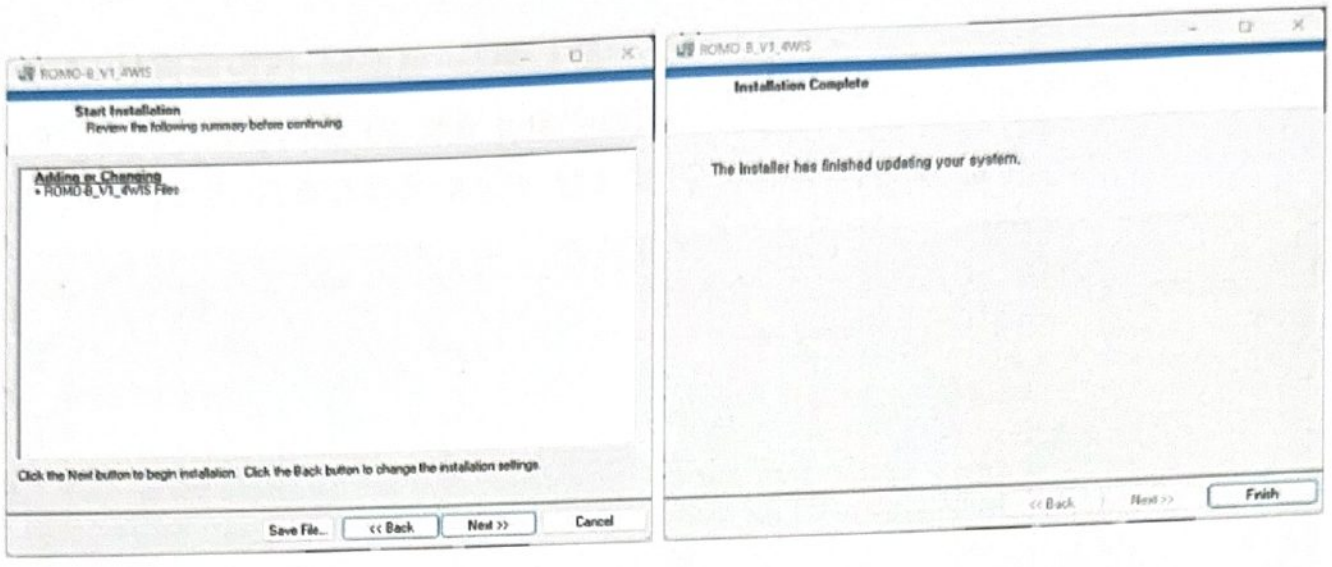

<플랫폼 하부 모습 및 BOX를 이용해 지면에서 띄운 상태 예시>

### 9-2. 상위제어기 테스트 프로그램 설치

- ERP42 Raicing 플랫폼의 상위제어기 테스트를 위한 프로그램이며 프로그램 구현에 사용된 Tool은 LabVIEW 이다.
- 테스트 프로그램은 설치파일 형태로 배포된다.
  ① 'ROMO-B_4WIS_HLV_Install' 폴더의 'install.exe'를 실행한다.
  ② 아래 그림과 같이 설치를 완료한다.

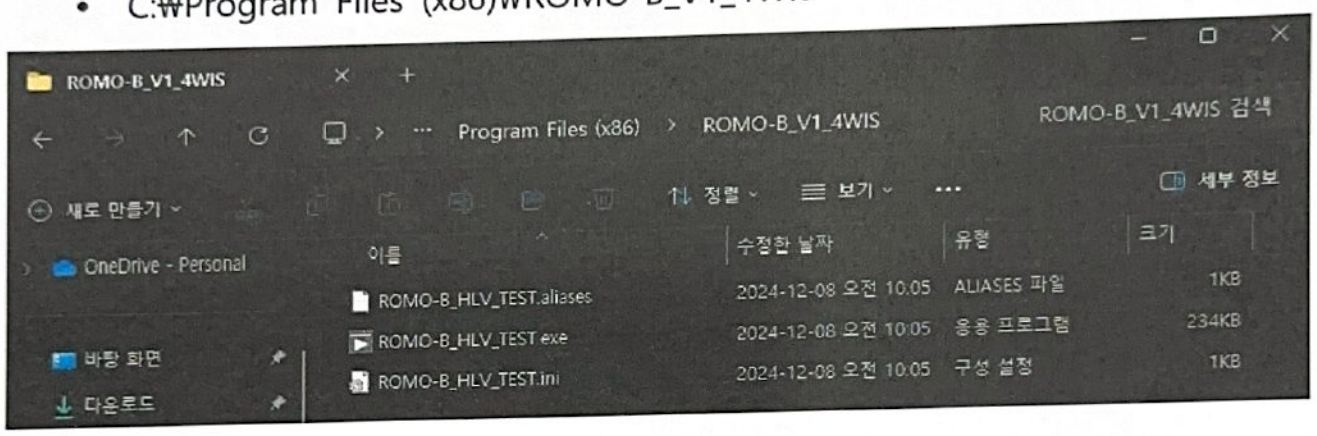


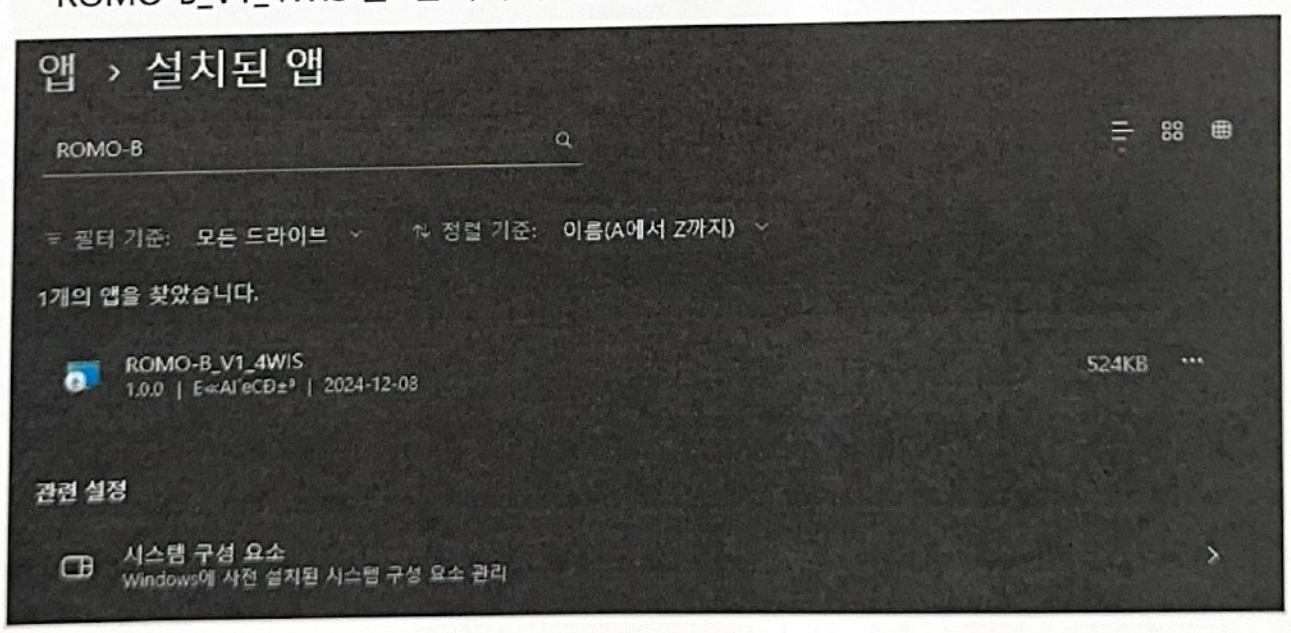



③ 설치된 폴더의 위치로 이동하여 'ROMO-B_HLV_TEST.exe'을 실행한다.

- C:₩Program Files (x86)₩ROMO-B_V1_4WIS



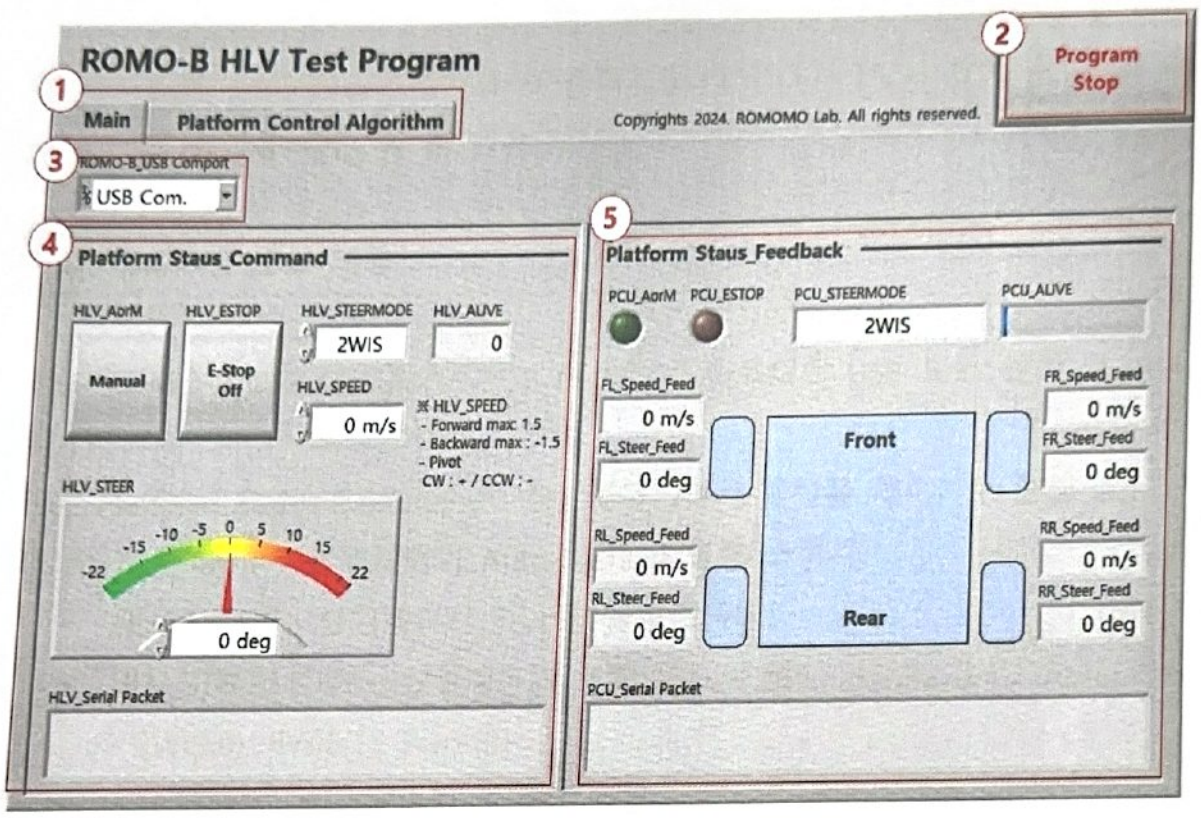

④ 프로그램을 삭제할 때는 Windows 제어판에서 '프로그램 추가/제거'에서 'ROMO-B_V1_4WIS'를 선택하여 제거한다.



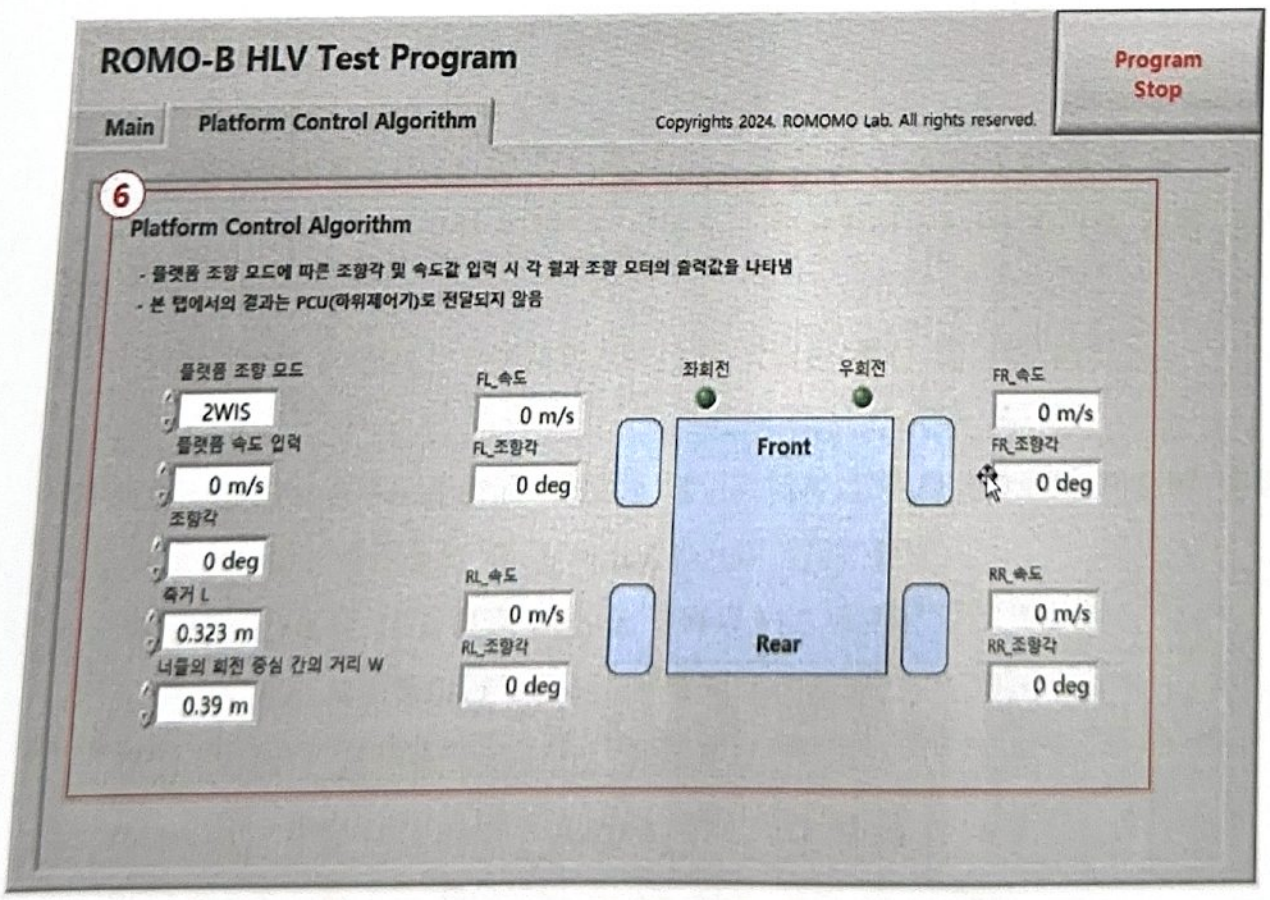
## 9-3. 상위제어기 테스트 프로그램 사용

### 1) 테스트 프로그램 UI(User Interface)

- 테스트 프로그램은 2개의 탭으로 구성되며 다음과 같다.




< ROMO-B HLV TEST Program Main 탭 >




< ROMO-B HLV TEST Program Platform Control Algorithm 탭 >

① Main / Platform Control Algorithm 선택 탭

- Main 탭 : 프로그램 시 기본 출력되는 탭이며 ROMO-B와 상위제어기 간의 통신을 확인 할 수 있음
- Platform Control Algorithm 탭 : 플랫폼 조향 모드에 따른 조향각 및 속도값 입력 시 각 휠과 조향 모터의 출력값을 나타내며 플랫폼 제어 알고리듬 수식의 결과를 확인 할 수 있음

② 프로그램 종료 버튼

③ ROMO-B_USB Comport : USB to RS232 커넥터의 USB 포트 설정

④ Platform Status Command : 상위제어기에서 플랫폼 제어기로 명령

- HLV_AorM : 상위제어기 Auto/Manual 명령 스위치
- HLV_ESTOP : 상위제어기 E-Stop 명령 스위치
- HLV_STEERMODE : 상위제어기 조향 모드 선택
  - 2WIS(0), 4WIS(1), Pivot(2)
- HLV_STEER : 상위제어기 조향각 명령
  - 2WIS Mode 조향각 명령 범위 -22 ~ 22 deg
  - 4WIS Mode 조향각 명령 범위 -18 ~ 18 deg
- HLV_SPEED : 상위제어기 속도 명령
  - 속도 명령 제어 범위 (-1.5 ~ 1.5 m/s)
  - STEERMODE Pivot 일 때 : 양수(+) CW 방향 / 음수(-) CCW 방향
- HLV_ALIVE : 프로그램 시작 시 자동으로 전송되며 50 ms 주기로 값을 갱신 (0 ~ 255)
- HLV_Serial Packet : 상위제어기에서 출력되는 통신 데이터 패킷

⑤ Platform Status Feedback : 플랫폼 제어기에서 상위제어기로의 피드백 출력

- PCU_AorM : 플랫폼의 현재 Auto/Manual 상태 출력
  (Manual : 녹색 LED 음영 / Auto : 녹색 LED 점등)

※ Auto 조건이 부합해야만 Auto로 전환됨 (p.18 참고)

- PCU_ESTOP : 플랫폼의 E-Stop 상태 표시
  (Manual : 적색 LED 음영 / Auto : 적색 LED 점등)
- PCU_ALIVE : 플랫폼 제어기의 ALIVE 값을 출력 (0 ~ 255)

- PCU_STEERMODE : 플랫폼의 현재 조향 모드 출력
  - 각 모드(Manual/Auto)를 기준으로 현재 선택된 조향 모드를 출력함
- PCU_STEER : 플랫폼의 각 조향 모터의 조향각 출력
  - FL/FR/RL/RR Steer_Feed : -30.0 ~ 30.0 deg
- PCU_SPEED : 플랫폼의 선속도 값 출력
  - FL/FR/RL/RR Speed_Feed : -1.50 ~ 1.50 m/s
- PCU_Serial Packet : 플랫폼 제어기에서 출력되는 통신 데이터 패킷

⑥ Platform Control Algorithm 창

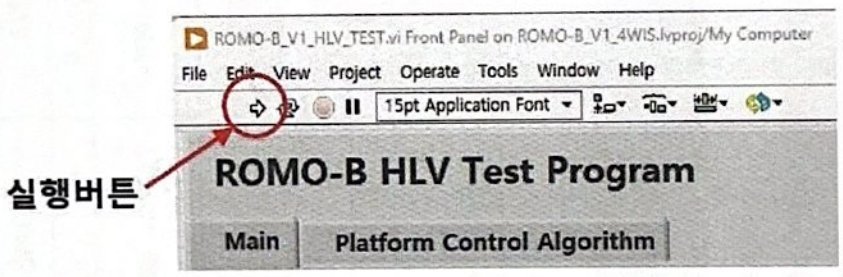
- 각 수치를 입력하여 각 휠의 조향각, 선속도를 확인한다.

3) 테스트 프로그램 사용 방법

① 통신 포트 연결

- ROMO-B_USB Comport에서 상위제어기와 연결된 USB의 Com 포트 번호를 선택한다.

② 프로그램 시작 버튼 실행




※ 통신 연결이 실패하면 프로그램 종료 버튼을 누른다. 이 때 에러 설명창이 팝업되는데 확인 버튼을 누르고 팝업을 제거한다.

③ 정상 연결 확인

- 정상 연결이 확인되면 Feedback 영역에서 PCU_ALIVE 바의 증가를 확인
- Control 영역의 각종 스위치, 다이얼을 조절하여 플랫폼 동작을 확인

※ PCU_ALIVE의 바가 증가하지 않는다면 플랫폼 간의 통신이 불량

i ) Comport 번호 확인

ii) 플랫폼 전원 상태 확인

iii) 플랫폼과 상위제어기 간의 케이블 연결 상태 확인

## 10. ROMO-B 플랫폼 통신 프로토콜

- Specification : RS232 (Baudrate : 115200 bps, Parity : None, Stop : 1)
- DATA Ordering : Little Endian (PCU to HLV) / Big Endian (HLV to PCU)
- Cycle Time : 50 msec
- PCU(Platform Control Unit), HLV(High-Level Controller)

**HLV to PCU Packet (13 Byte)**

| BYTE NAME | S | T | X | AorM | ESTOP | STEER MODE | SPEED | | STEER | | ALIVE | ETX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
| Value | 0x53 | 0x54 | 0x58 | 0x00 or 0x01 | 0x00 or 0x01 | 0~2 | -150 ~ 150 | | -300 ~ 300 | | 0~255 | 0x0D | 0x0A |

**PCU to HLV Packet (25 Byte)**

| BYTE NAME | S | T | X | AorM | ESTOP | STEER MODE | SPEED | | | | | | | | STEER | | | | | | | | ALIVE | ETX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FL | | FR | | RL | | RR | | FL | | FR | | RL | | RR | | | 0 | 1 |
| | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | |
| Value | 0x53 | 0x54 | 0x58 | 0x00 or 0x01 | 0x00 or 0x01 | 0~2 | -150 ~ 150 | | -150 ~ 150 | | -150 ~ 150 | | -150 ~ 150 | | -300 ~ 300 | | -300 ~ 300 | | -300 ~ 300 | | -300 ~ 300 | | 0~255 | 0x0D | 0x0A |

- AorM → Auto or Manual, 0x00 : Manual mode, 0x01 : Auto mode
- ESTOP → Emergency STOP, 0x00 : E-STOP Off, 0x01 : E-STOP On
- STEER MODE → 0x00 : 2WIS, 0x01 : 4WIS, 0x02 : Pivot (Set to neutral when inputting other data : 3~255 is neutral)
- SPEED → Actual speed (m/s), Error : ±5 %, Negative is reverse
  1) HLV to PCU : Command Value * 100 (ex. command value 1 m/s → result value 100)
  2) PCU to HLV : Feedback Value * 0.01 (ex. feedback value 100 → result value 1.00 m/s)
- STEER → Actual steering degree (deg), Error : ±1 deg, Negative is left steer
  1) HLV to PCU : Command Value (ex. command value 10 deg → result value 10 deg)
  2) PCU to HLV : Feedback Value * 0.1 (ex. feedback value 100 → result value 10.0 deg)
- ALIVE → Increasing each one step (0~255)